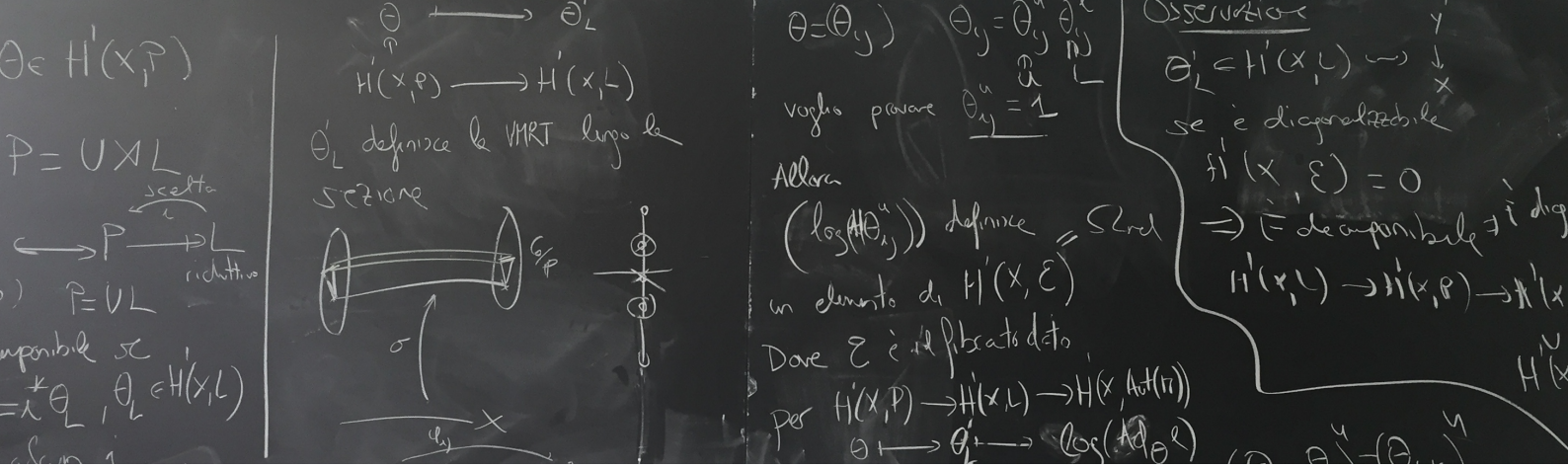
Esercizi di Geometria e Algebra

Per i corsi di Informatica e Ingegneria Informatica,

delle Comunicazioni ed Elettronica

Gianluca Occhetta

Ultimo aggiornamento: **27 ottobre 2020**



Indice

1 Rette e piani nello spazio 5

2 Sistemi lineari 13

3 Matrici 19

4 Lo spazio $\mathbb{R}^n$ 25

5 Spazi vettoriali 31

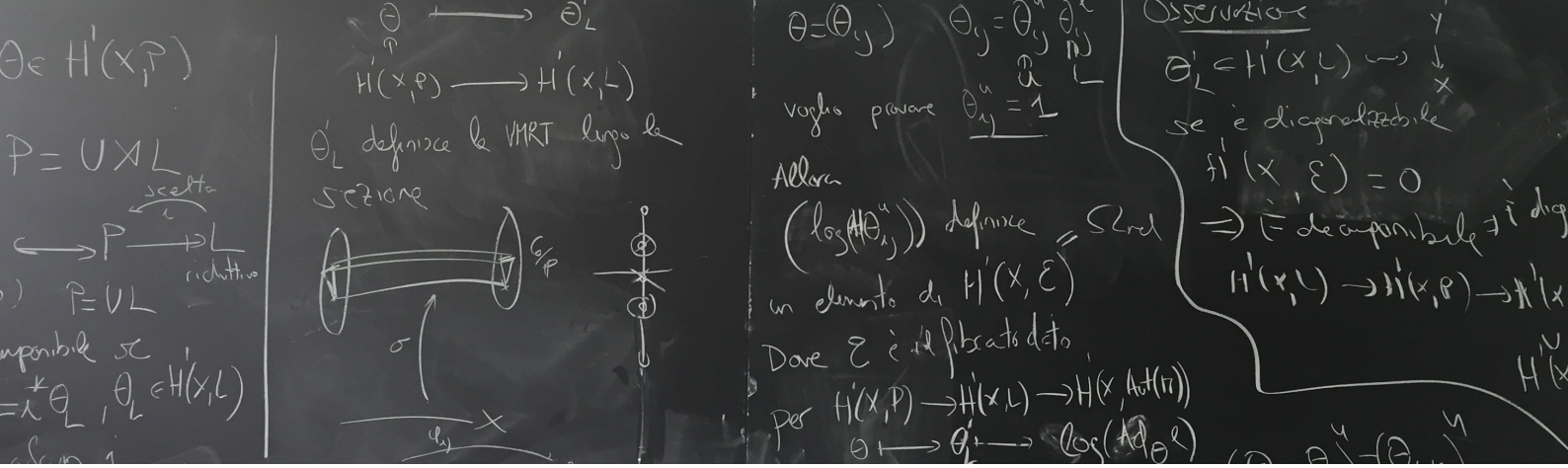
6 Determinante 37

7 Basi 43

8 Funzioni lineari 49

9 Spazi vettoriali euclidei 59

10 Diagonalizzazione 65



1. Rette e piani nello spazio

Esercizi

1. Si trovino equazioni per la retta r, passante per $P = (0,-2,1)$, perpendicolare e incidente alla retta s di equazioni $2x - y + 3 = 0$, $x + z - 2 = 0$.

* * *

2. Sia ℓ la retta di equazioni cartesiane $x - z + 1 = 0$, $y + 2z - 1 = 0$, e sia P il punto di coordinate $(0,2,1)$.

i. Si trovi un'equazione cartesiana del piano π ortogonale ad ℓ e passante per P.

ii. Si trovino equazioni parametriche della retta r passante per P, contenuta in π e incidente ad ℓ.

iii. Si trovi un'equazione cartesiana del piano π' che contiene ℓ e P.

* * *

3. Si considerino i piani π_1, π_2, π_3 di equazioni

$$\pi_1 : z - 4 = 0$$
$$\pi_2 : x + y + 2 = 0$$
$$\pi_3 : 4x + 4y - z + 12 = 0$$

e la retta $r = \pi_1 \cap \pi_2$.

i. Si stabilisca se il piano π_3 contiene r.

ii. Si trovi un'equazione cartesiana del piano π_4 passante per l'origine e contenente r.

iii. Si trovi la proiezione ortogonale dell'origine sul piano π_2.

* * *

4. Siano P il punto di coordinate $(0,1,1)$, π il piano di equazione $y - z = 0$ e r la retta di equazioni

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x - z = 0 \end{cases}$$

i. Sia Q il punto di intersezione di r e π. Si trovi la distanza di P da Q.

ii. Si trovino equazioni cartesiane per la retta r', parallela ad r e passante per P.

iii. Si trovi un'equazione cartesiana del piano π' che contiene r e P.

5. Sia r la retta di equazioni $x-y=0,\ y-z=1$, e sia s la retta passante per i punti $(2,0,1)$ e $(3,0,0)$. Siano inoltre π il piano perpendicolare a r passante per $(-1,0,0)$ e P il punto di intersezione di r e π.

i. Si trovi la distanza di P da s.

* * *

6. Siano r' la retta passante per $A(1,-1,2)$ e $B(0,-2,3)$ ed r la retta di equazioni

$$\begin{cases} x &= -t \\ y &= 2+3t \\ z &= -1-t \end{cases}$$

i. Si mostri che r ed r' sono rette sghembe.

ii. Si trovi il piano π contenente r e parallelo ad r'.

iii. Si trovi la distanza di r ed r'.

Risposte

Esercizio 1

$$\begin{cases} x = \frac{3}{2}t \\ y = -2-2t \\ z = 1-\frac{5}{2}t \end{cases}$$

Esercizio 2

i. $x-2y+z=-3$ **ii.** $\begin{cases} x = -s \\ y = 2-s \\ z = 1-s \end{cases}$ **iii.** $x-z+1=0$

Esercizio 3

i. Sì. **ii.** $2x+2y+z=0$ **iii.** $(-1,-1,0)$

Esercizio 4

i. $\sqrt{3}$ **ii.** $3x-y+1=2x-z+1=0$

iii. $x+y-2z+1=0$

Esercizio 5

i. $d(P,s)=2\sqrt{2}$

Esercizio 6

i. Si veda lo svolgimento. **ii.** $x+y+2z=0$ **iii.** $d(r,r')=\frac{2}{3}\sqrt{6}$

Svolgimento degli esercizi

Esercizio 1

Possiamo trovare la retta cercata in due modi diversi, ma per entrambi è prima necessario scrivere la retta s in forma parametrica. Ponendo $z = t$ troviamo

$$\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 7 - 2t \\ z = t \end{cases}$$

Primo metodo: Per essere incidente alla retta s, la retta r dovrà passare per un punto di essa, cioè per $Q(t) = (2-t, 7-2t, t)$ per qualche valore di t.
Il valore cercato di t si trova imponendo che il vettore geometrico individuato da $\overrightarrow{QP}$ e il vettore $\mathbf{v}$ che dà la direzione di s siano ortogonali. Nel nostro caso

$$\overrightarrow{QP} = \begin{pmatrix} 0-(2-t) \\ -2-(7-2t) \\ 1-t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t-2 \\ -9+2t \\ 1-t \end{pmatrix} \qquad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

e quindi il loro prodotto scalare è

$$\overrightarrow{QP} \cdot \mathbf{v} = 2 - t + 18 - 4t + 1 - t = -6t + 21,$$

che si annulla per $t = 7/2$. Sostituendo tale valore in $\overrightarrow{QP}$ troviamo la direzione della retta r cercata:

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ -2 \\ -5/2 \end{pmatrix}$$

La retta r ha quindi equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = \frac{3}{2}t \\ y = -2 - 2t \\ z = 1 - \frac{5}{2}t \end{cases}$$

Secondo metodo: Troviamo il piano π perpendicolare ad s e passante per P; la sua direzione normale è data dal vettore $\mathbf{v}$ che dà la direzione di s. Si tratta quindi di un piano della forma

$$-x - 2y + z + d = 0;$$

imponendo il passaggio per P troviamo che $d = -5$.

Troviamo ora il punto Q, intersezione di π e s. Sostituendo nell'equazione di π le equazioni parametriche di s:

$$0 = t - 2 - 2(7-2t) + t - 5 = 6t - 21$$

troviamo $t = 7/2$. Il punto Q ha quindi coordinate $(-3/2, 0, 7/2)$, e il vettore geometrico individuato da $\overrightarrow{QP}$ è dunque

$$\overrightarrow{QP} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -2 \\ -\frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

La retta r è la retta passante per P e Q, ed ha quindi equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = \frac{3}{2}t \\ y = -2 - 2t \\ z = 1 - \frac{5}{2}t \end{cases}$$

Esercizio 2

Dalle equazioni cartesiane di ℓ ricaviamo equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = t \end{cases}$$

Un vettore che dà la direzione di ℓ è, ad esempio, $(1,-2,1)$. I piani ortogonali ad ℓ hanno quindi equazioni cartesiane del tipo

$$x - 2y + z + d = 0.$$

Imponendo il passaggio per P troviamo

$$0 - 4 + 1 + d = 0,$$

e quindi π ha equazione

$$x - 2y + z + 3 = 0.$$

La retta r passa per P e per il punto Q di intersezione di ℓ e π. Troviamo tale punto, sostituendo le equazioni parametriche di ℓ nell'equazione cartesiana di π.

$$-1 + t - 2(1 - 2t) + t + 3 = 0,$$

trovando $t = 0$. Il punto Q ha quindi coordinate $(-1,1,0)$, e possiamo quindi scrivere equazioni parametriche per r, come retta passante per P e di direzione $\overrightarrow{PQ} = (-1,-1,-1)$:

$$\begin{cases} x = -s \\ y = 2 - s \\ z = 1 - s \end{cases}$$

Consideriamo infine il fascio di piani di sostegno ℓ, dato da

$$\lambda(x - z + 1) + \mu(y + 2z - 1) = 0,$$

ed imponiamo il passaggio per il punto P, ottenendo $3\mu = 0$. Il piano cercato è quindi

$$x - z + 1 = 0.$$

Esercizio 3

Una retta è contenuta in un piano se e solo se due suoi punti sono contenuti nel piano. Possiamo scrivere equazioni parametriche di r come

$$\begin{cases} x = -2 - t \\ y = t \\ z = 4 \end{cases}$$

e trovare due suoi punti scegliendo due valori di t, ad esempio $t=0$, che dà il punto $A=(-2,0,4)$ e $t=1$, che dà il punto $B=(-3,1,4)$. Sostituendo le coordinate di A e du B nell'equazione di π_3 vediamo che entrambi i punti sono contenuti in π_3, e quindi anche la retta r è contenuta in π_3.

Consideriamo il fascio di piani che ha come sostegno la retta r:

$$\lambda(z-4)+\mu(x+y+2)=0$$

e imponiamo il passaggio per l'origine, ottenendo $-4\lambda+2\mu=0$, cioè $\mu=2\lambda$. Ponendo $\lambda=1$ troviamo un'equazione cartesiana di π_4:

$$2x+2y+z=0.$$

Per trovare la proiezione ortogonale dell'origine sul piano π_2 dobbiamo trovare il punto di intersezione tra π_2 e la retta r' ad esso ortogonale che passa per l'origine. Un vettore che dà la direzione di tale retta è $(1,1,0)$, e quindi possiamo scrivere equazioni parametriche per r':

$$\begin{cases} x= & s \\ y= & s \\ z= & 0 \end{cases}$$

Sostituiamo nell'equazione di π_2 per trovare il punto di intersezione, ottenendo $s+s+2=0$, e quindi $s=-1$. Il punto cercato è quindi $(-1,-1,0)$.

Esercizio 4

Le coordinate del punto Q di intersezione di r e π sono le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x-y+z & =1 \\ 2x-z & =0 \\ y-z & =0 \end{cases},$$

cioè $x=1, y=2, z=2$; il punto Q ha quindi coordinate $(1,2,2)$. La distanza di P da Q si calcola ora con la formula della distanza di due punti, ottenendo

$$d(P,Q)=\sqrt{(1-0)^2+(2-1)^2+(2-1)^2}=\sqrt{3}.$$

Per trovare la retta r' dobbiamo scrivere la retta r in forma parametrica, per trovare un vettore che ne dà la direzione. Ponendo $x=t$ troviamo le seguenti equazioni parametriche per r

$$r:\begin{cases} x= & t \\ y= & -1+3t \\ z= & 2t \end{cases}$$

e vediamo che la direzione di r è data da $\mathbf{v}=(1,3,2)$. Possiamo quindi trovare equazioni parametriche per r':

$$r':\begin{cases} x= & s \\ y= & 1+3s \\ z= & 1+2s \end{cases}$$

ed, eliminando il parametro s, equazioni cartesiane:

$$r':\begin{cases} y= & 1+3x \\ z= & 1+2x \end{cases}$$

Infine, per trovare il piano π', consideriamo il fascio di piani di sostegno la retta r:

$$\lambda(x-y+z-1)+\mu(2x-z)=0,$$

e imponiamo il passaggio per P:

$$-\lambda-\mu=0,$$

da cui $\lambda=-\mu$; scegliendo $\mu=1$ troviamo un'equazione cartesiana del piano π':

$$\pi': \quad x+y-2z+1=0.$$

Esercizio 5

Scriviamo le rette date in forma parametrica:

$$r:\begin{cases} x= & 1+\lambda \\ y= & 1+\lambda \\ z= & \lambda \end{cases} \qquad s:\begin{cases} x= & 2+t \\ y= & 0 \\ z= & 1-t \end{cases}$$

Il piano π ha come direzione normale quella del vettore geometrico di componenti $(1,1,1)$ e passa per $(-1,0,0)$ e ha quindi equazione

$$\pi: \quad x+y+z+1=0.$$

Il punto di intersezione tra r e π si ottiene sostituendo le equazioni parametriche di r nell'equazione di π:

$$(1+\lambda)+(1+\lambda)+\lambda+1=0,$$

da cui $\lambda=-1$, che individua il punto

$$P=(0,0,-1).$$

Sia $Q(t)$ il generico punto di s. Allora $\overrightarrow{PQ}=(2+t,0,2-t)$. Imponendo l'ortogonalità con $\mathbf{w}$

$$0=\overrightarrow{PQ}\cdot\mathbf{w}=2+t-2+t,$$

da cui si ricava $t=0$. La distanza di P da s è uguale al modulo di $\overrightarrow{PQ(0)}$, cioè a

$$\sqrt{2^2+0^2+2^2}=2\sqrt{2}.$$

Il punto ii) può essere svolto in modo alternativo, considerando il piano π' ortogonale ad s e passante per P; essendo ortogonale ad s il piano π' si scrive come $x-z+d=0$ e, imponendo il passaggio per il punto si ottiene

$$x-z-1=0.$$

L'intersezione di π' con la retta s è il punto $Q=(2,0,1)$ e la distanza di P e Q è

$$\sqrt{2^2+0^2+2^2}=2\sqrt{2}.$$

Esercizio 6

Scriviamo innanzitutto equazioni parametriche per la retta r' (usiamo un parametro diverso da quello usato per la retta r!):

$$\begin{cases} x &= 1-s \\ y &= -1-s \\ z &= 2+s \end{cases}$$

La direzione di r è data da $\mathbf{v} = (-1,3,-1)$, quella di r' da $\mathbf{w} = (-1,-1,1)$. I due vettori geometrici non sono proporzionali, quindi le rette non sono parallele. Per verificare che sono sghembe è quindi sufficiente mostrare che non hanno punti in comune. Uguagliando le equazioni parametriche troviamo

$$\begin{cases} -t &= 1-s \\ 2+3t &= -1-s \\ -1-t &= 2+s \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -t+s &= 1 \\ 3t+s &= -3 \\ -t-s &= 3 \end{cases}$$

Dalla prima equazione ricaviamo $s = 1+t$, e, sostituendo nelle altre equazioni troviamo

$$\begin{cases} 4t &= -4 \\ -2t &= 4 \end{cases}$$

Tale sistema non ha evidentemente soluzioni.

Per trovare il piano π scriviamo innanzitutto equazioni cartesiane per r, eliminando il parametro:

$$\begin{cases} 3x+y &= 2 \\ x-z &= 1 \end{cases}$$

Possiamo quindi scrivere l'equazione del fascio di piani che contiene r come

$$\lambda(3x+y-2)+\mu(x-z-1) = 0$$

$$x(3\lambda+\mu)+\lambda y-\mu z-2\lambda-\mu = 0$$

La direzione normale al generico piano del fascio è quindi $\mathbf{N} = (3\lambda+\mu,\lambda,-\mu)$. Per trovare il piano parallelo ad r' dobbiamo imporre che $\mathbf{N}$ sia ortogonale a $\mathbf{w}$:

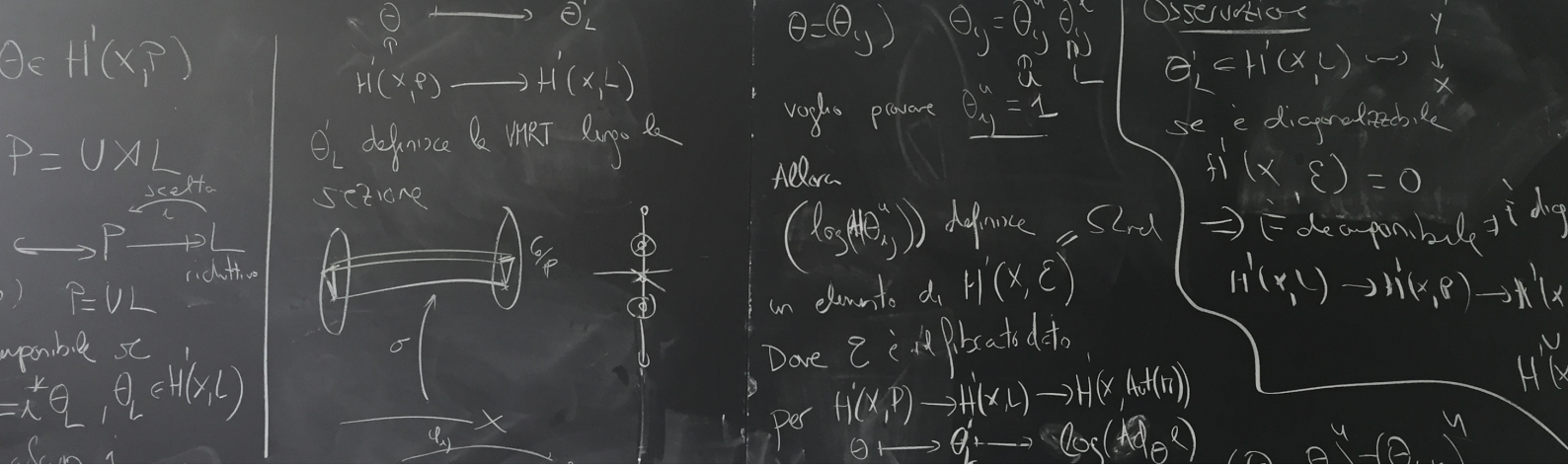
$$0 = \mathbf{N}\cdot\mathbf{w} = (3\lambda+\mu,\lambda,-\mu)\cdot(-1,-1,1) = -3\lambda-\mu-\lambda-\mu$$

da cui ricaviamo $\mu = -2\lambda$; per $\lambda = 1$ otteniamo

$$x+y+2z = 0$$

Per trovare la distanza delle due rette è ora sufficiente trovare la distanza da π di un qualsiasi punto di r', ad esempio $A(1,-1,2)$:

$$d(A,\pi) = \frac{|1-1+4|}{\sqrt{1+1+4}} = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{2}{3}\sqrt{6}$$



2. Sistemi lineari

Esercizi

1. Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} y+z=k \\ x+ky+kz=k \\ kx+y+z=k \end{cases} \qquad (*)$$

i. Si studi la risolubilità del sistema lineare al variare del parametro reale k.

ii. Posto $k=1$, si descriva l'insieme delle soluzioni del sistema lineare omogeneo associato al sistema $(*)$.

* * *

2. Si consideri il seguente sistema lineare, in dipendenza dal parametro reale k:

$$\begin{cases} 2x-y-(k+1)z=-7 \\ 2x-(k+7)z=-9 \\ -x+y-3z=2 \\ x+y-(k+10)z=-7 \end{cases}$$

i. Si stabilisca per quali valori di k il sistema ammette un'unica soluzione e per quali valori ha infinite soluzioni.

ii. Si trovino esplicitamente le soluzioni del sistema per $k=1$.

* * *

3. Si consideri il seguente sistema lineare, in dipendenza dal parametro reale k:

$$\begin{cases} x_1-x_2+x_3 & =1 \\ kx_2+2x_3 & =k+2 \\ x_1-2x_2 & =-1 \\ 2x_1-3x_2+x_3 & =0 \end{cases} \qquad (*)$$

i. Si trovino tutte le soluzioni del sistema al variare del parametro k.

ii. Per ogni valore di k, si trovino le soluzioni del sistema omogeneo associato al sistema $(*)$.

4. Siano

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & h & h-1 & 0 \\ 0 & 1 & h & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & h & -1 \\ h & 3h & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

i. Si stabilisca se il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ è compatibile, al variare del parametro reale h, e in caso affermativo, quante soluzioni ha.

ii. Per $h = 0$ si consideri il sistema omogeneo associato $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, e se ne determinino le soluzioni.

Risposte

Esercizio 1

i. Sistema compatibile per $k = 0, 1$.

ii. $\{(0, -z, z)\}$

Esercizio 2

i. Soluzione unica per $k \neq -1$.
Infinite soluzioni: nessun valore di k.

ii. $x = -5/2, y = 1, z = 1/2$

Esercizio 3

i. Se $k \neq 2$ $\quad x_1 = x_2 = x_3 = 1$

Se $k = 2$ $\begin{cases} x_1 = -2x_3 + 3 \\ x_2 = -x_3 + 2 \end{cases}$

ii. Se $k \neq 2$ solo la soluzione nulla.
Se $k = 2$ $\quad x_3(-2, -1, 1)$

Esercizio 4

i. Incompatibile per $h = 1$; compatibile con soluzioni dipendenti da una variabile libera per $h \neq 0, 1$, compatibile con soluzioni dipendenti da due variabili libere per $h = 0$.

ii. $x_4(-2, 1, 0, 1, 0) + x_5(3, -1, 0, 0, 1)$.

Svolgimento degli esercizi

Esercizio 1

Consideriamo la matrice completa del sistema, e riduciamola in forma a scalini.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & k \\ 1 & k & k & k \\ k & 1 & 1 & k \end{array}\right] \overrightarrow{S_{21}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & k & k \\ 0 & 1 & 1 & k \\ k & 1 & 1 & k \end{array}\right] \overrightarrow{E_{31}(-k)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & k & k \\ 0 & 1 & 1 & k \\ 0 & 1-k^2 & 1-k^2 & k-k^2 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(k^2-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & k & k \\ 0 & 1 & 1 & k \\ 0 & 0 & 0 & k^3-k^2 \end{array}\right]$$

Per il Teorema di Rouché-Capelli il sistema è risolubile se e solo se $k^3-k^2=0$, cioè se e solo se $k=0,1$.

Il sistema omogeneo associato a $(*)$ è quallo che si ottiene sostituendo ai termini noti una colonna di zeri. Nel caso $k=1$ la matrice associata al sistema è dunque

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

Portiamo questa matrice in forma a scalini ridotta per righe per trovare le soluzioni:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{S_{21}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{31}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Le soluzioni, che dipendono dalla variabile libera z sono pertanto $x=0, y=-z$.

Esercizio 2

Consideriamo la matrice completa associata al sistema e cerchiamone una forma a scalini. Scambiamo la prima e la terza riga, per usare nel primo passaggio della riduzione una riga che non contiene il parametro:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & -(k+1) & -7 \\ 2 & 0 & -(k+7) & -9 \\ -1 & 1 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & -(k+10) & -7 \end{array}\right] \overrightarrow{S_{13}} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & 0 & -(k+7) & -9 \\ 2 & -1 & -(k+1) & -7 \\ 1 & 1 & -(k+10) & -7 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \overrightarrow{E_{21}(2)} \\ E_{31}(2) \\ E_{41}(1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & -k-13 & -5 \\ 0 & 1 & -k-7 & -3 \\ 0 & 2 & -k-13 & -5 \end{array}\right]$$

La seconda riga è uguale all'ultima, quindi possiamo eliminare l'ultima

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & -k-13 & -5 \\ 0 & 1 & -k-7 & -3 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{32}(-1/2)} \left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{-1} & 1 & -3 & 2 \\ 0 & \mathbf{2} & -k-13 & -5 \\ 0 & 0 & -k/2-1/2 & -1/2 \end{array}\right]$$

Se $k \neq -1$ il rango della matrice dei coefficienti e della matrice completa sono uguali e uguali a tre, quindi il sistema ha un'unica soluzione. Se $k=-1$ invece, i due ranghi sono diversi e il

sistema non è compatibile. In particolare non ci sono valori di k per cui il sistema ha infinite soluzioni.

Troviamo ora l'unica soluzione del sistema per $k = 1$ mediante riduzione all'indietro.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{-1} & 1 & -3 & 2 \\ 0 & \mathbf{2} & -14 & -5 \\ 0 & 0 & \mathbf{-1} & -1/2 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ D_1(-1) \\ D_2(-1/2) \\ D_3(-1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -7 & -5/2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{23}(7) \\ E_{13}(-3) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -7/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{12}(1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -5/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 \end{array}\right]$$

L'unica soluzione, per $k = 1$ è dunque $x = -5/2, y = 1, z = 1/2$.

Esercizio 3

Consideriamo la matrice completa del sistema lineare

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & k & 2 & k+2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

e riduciamola a gradini

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & k & 2 & k+2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{31}(-1) \\ E_{41}(-2) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & k & 2 & k+2 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ S_{23} \\ E_{43}(-1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & k & 2 & k+2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{32}(k) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 2-k & 2-k \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Vediamo quindi, utilizzando il Teorema di Rouché-Capelli, che il sistema ha un'unica soluzione se $k \neq 2$, mentre ne ha infinite che dipendono da una variabile libera se $k = 2$. Troviamo ora le soluzioni, come richiesto, utilizzando la riduzione all'indietro.

$\boxed{k \neq 2}$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 2-k & 2-k \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ D_2(-1) \\ D_3(1/(2-k)) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{23}(-1) \\ E_{13}(-1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{12}(1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

L'unica soluzione del sistema è quindi $x_1 = x_2 = x_3 = 1$.

$\boxed{k=2}$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \end{array}\right] \overrightarrow{D_2(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Le soluzioni del sistema sono quindi

$$\begin{cases} x_1 = & -2x_3 + 3 \\ x_2 = & -x_3 + 2 \end{cases}$$

Il sistema omogeneo associato è il sistema

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 & = 0 \\ kx_2 + 2x_3 & = 0 \\ x_1 - 2x_2 & = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 & = 0 \end{cases}$$

La matrice ridotta a scalini del sistema è

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2-k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Per $k \neq 2$ il sistema ha solo la soluzione nulla.

Invece, per $k = 2$ le soluzioni del sistema sono date da

$$\begin{cases} x_1 = & -2x_3 \\ x_2 = & -x_3 \end{cases}$$

cioè dalle terne del tipo $(-2x_3, -x_3, x_3) = x_3(-2, -1, 1)$.

Esercizio 4

Consideriamo la matrice completa del sistema e troviamone una forma a scalini:

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & h & h-1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & h & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & h & -1 & 0 \\ h & 3h & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{c} \overrightarrow{E_{31}(-1)} \\ E_{41}(-h) \end{array} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & h & h-1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & h & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1-h & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-h^2 & -h(h-1) & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(1)} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & h & h-1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & h & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1-h^2 & -h(h-1) & 0 & 1 \end{array}\right] E_{43}(\overrightarrow{h^2-1}) \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & h & h-1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & h & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -h(h-1) & 0 & h^2 \end{array}\right]$$

Notiamo che, per $h = 1$ il rango di A è tre, mentre il rango di $(A\,|\,\mathbf{b})$ è quattro, quindi il sistema è incompatibile. Inoltre, se $h \neq 0, 1$ abbiamo che il rango di A e il rango di $(A\,|\,\mathbf{b})$ sono uguali a quattro, quindi il sistema ha infinite soluzioni dipendenti da una variabile libera. Infine, per $h = 0$, il rango di A e il rango di $(A\,|\,\mathbf{b})$ sono uguali a tre, quindi il sistema ha infinite soluzioni dipendenti dipendenti da due variabili libere.

Posto $h = 0$ risolviamo il sistema con la riduzione all'indietro, ottenendo

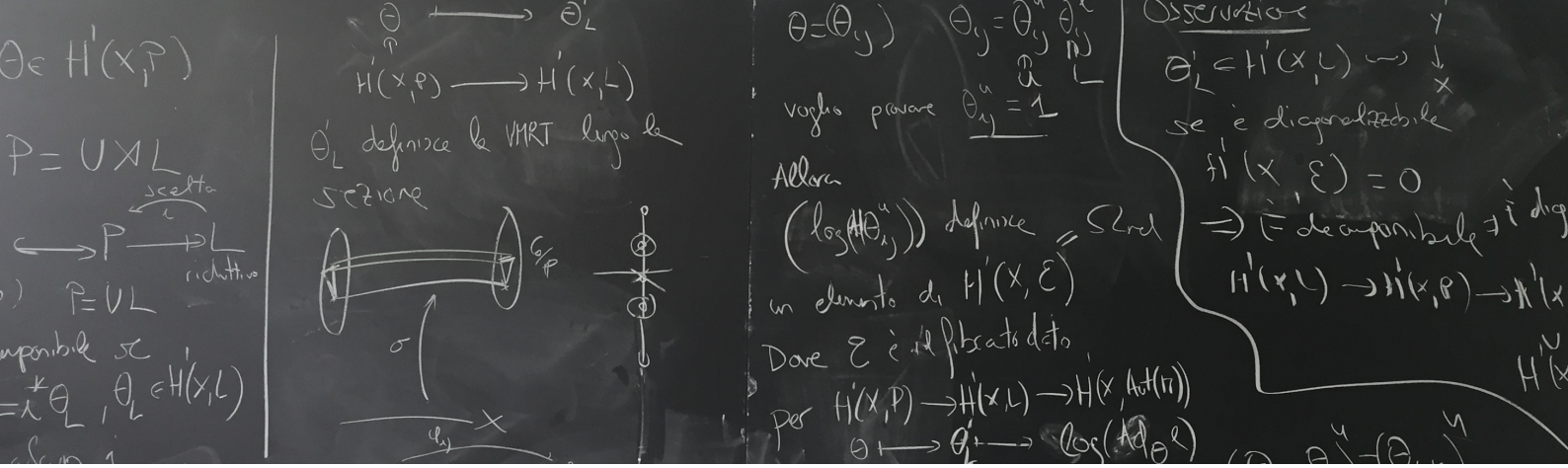
$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(-3)} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Le soluzioni del sistema sono quindi

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x_4 + 3x_5 \\ x_4 - x_5 \\ 0 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix},$$

che possiamo riscrivere come

$$x_4 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



3. Matrici

Esercizi

1. Si consideri la matrice A_k, dipendente dal parametro reale k, così definita:

$$A_k = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & -2k & 3 \\ 1/4 & 1/2 & k \end{bmatrix}$$

i. Si trovino i valori di k per i quali A_k è invertibile.

ii. Si calcoli, se esiste, la matrice inversa di A_0.

iii. Sia $\mathbf{b} = (k,0,k)$, e $\mathbf{x} = (x_1,x_2,x_3)$. Si trovino i valori di k per i quali l'insieme delle soluzioni del sistema lineare $A_k\mathbf{x} = \mathbf{b}$ è chiuso rispetto alla somma e al prodotto per uno scalare.

* * *

2. Si consideri in dipendenza dal parametro reale k, la matrice

$$A_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & k+1 & 3 \\ -1 & 0 & k-4 \end{bmatrix}$$

i. Si determinino i valori di k per i quali la matrice è invertibile.

ii. Si calcoli l'inversa per $k = 1$.

* * *

3. Siano A e B le matrici

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \\ -1 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

i. Si calcoli la matrice $B^{-1}A^{-1}$.

4. Sia A la matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -1 & 1-k & -4+k \\ k & 2 & 3k-2 \end{bmatrix}$$

i. Si trovino i valori del parametro reale k per i quali A è invertibile.

ii. Si trovi l'inversa per $k = 1$.

iii. Si trovino, se possibile, le soluzioni del sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Risposte

Esercizio 1

i. Per $k \neq 1, -3/4$

ii. $A_0^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 4 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ -1/3 & 0 & 4/3 \end{bmatrix}$

iii. Per $k = 0$

Esercizio 2

i. Per $k \neq -1, 3$

ii. $A_1^{-1} = \begin{bmatrix} 3/2 & 0 & 1/2 \\ 3/2 & 1/2 & 1 \\ -1/2 & 0 & -1/2 \end{bmatrix}$

Esercizio 3

i. $B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Esercizio 4

i. Per $k \neq -1, 2$

ii. $\begin{bmatrix} -3 & -5/2 & 3/2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$

iii. $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Svolgimento degli esercizi

Esercizio 1

$$A_k = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & -2k & 3 \\ 1/4 & 1/2 & k \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \overrightarrow{E_{21}(1)} \\ E_{31}(-1/4) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2(1-k) & 0 \\ 0 & 0 & k+3/4 \end{bmatrix}$$

Dunque A_k ha rango 3, ed è quindi invertibile, per $k \neq 1, -3/4$.

Posto $k = 0$, si ha

$$(A_0 \mid I_3) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \overrightarrow{E_{21}(1)} \\ E_{31}(-1/4) \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3/4 & -1/4 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \overrightarrow{D_2(1/2)} \\ D_3(4/3) \end{matrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 & 0 & 4/3 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(-2)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -3 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 & 0 & 4/3 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{13}(3)}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 & 0 & 4/3 \end{array}\right]$$

Dunque l'inversa A_0^{-1} è

$$A_0^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 4 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ -1/3 & 0 & 4/3 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni di un sistema lineare sono un insieme chiuso rispetto alla somma e al prodotto per uno scalare se e solo se il sistema è omogeneo, quindi se e solo se $k = 0$.

Esercizio 2

Consideriamo la matrice ottenuta accostando ad A la matrice identica di ordine 3, e troviamone una forma a scalini

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & k+1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & k-4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \overrightarrow{E_{21}(1)} \\ E_{31}(1) \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & k+1 & 4 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & k-3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Il rango della matrice è tre, e quindi la matrice è invertibile se e solo se $k \neq -1, 3$. Poniamo ora $k = 1$ e procediamo con il calcolo dell'inversa.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \overrightarrow{D_2(1/2)} \\ D_3(-1/2) \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 0 & -1/2 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \overrightarrow{E_{23}(-2)} \\ E_{13}(-1) \end{matrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 3/2 & 1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 0 & -1/2 \end{array}\right]$$

Dunque l'inversa per $k = 1$ è

$$\begin{bmatrix} 3/2 & 0 & 1/2 \\ 3/2 & 1/2 & 1 \\ -1/2 & 0 & -1/2 \end{bmatrix}$$

Esercizio 3

Ricordando che $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ osserviamo che, per risolvere l'esercizio, è possibile trovare prima il prodotto AB, e quindi l'inversa di tale matrice. Questo procedimento ha il vantaggio di dover calcolare solo una matrice inversa, invece che due. Svolgiamo quindi prima il prodotto righe per colonne

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \\ -1 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

e andiamo quindi a calcolare l'inversa della matrice ottenuta

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{31}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{D_2(1/2)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{13}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Possiamo quindi concludere che

$$B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Alternativamente sarebbe stato possibile calcolare B^{-1} e A^{-1} e poi moltiplicarle, pervenendo allo stesso risultato.

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ -1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \qquad A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Esercizio 4

Riduciamo a scalini la matrice A:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -1 & 1-k & -4+k \\ k & 2 & 3k-2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{E_{21}(1)} \\ E_{31}(-k) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2-k & -1+k \\ 0 & 2-k & -2 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2-k & -1+k \\ 0 & 0 & -k-1 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango massimo, ed è quindi invertibile per $k \neq -1, 2$.

Calcoliamo l'inversa per $k = 1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{matrix} \overrightarrow{E_{21}(1)} \\ E_{31}(-1) \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-1)}\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & -1 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{D_3(-1/2)}\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1/2 & -1/2 \end{array}\right]$$

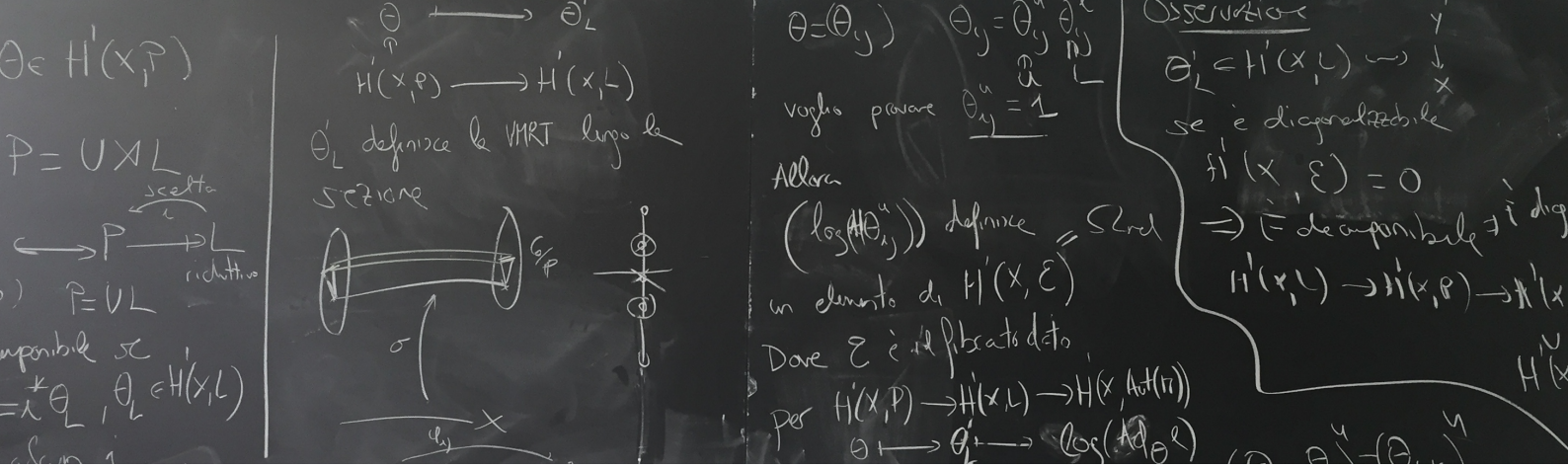
$$\overrightarrow{E_{13}(-3)}\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & -2 & -3/2 & 3/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1/2 & -1/2 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(-1)}\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -3 & -5/2 & 3/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1/2 & -1/2 \end{array}\right]$$

La matrice inversa è quindi

$$\left[\begin{array}{ccc} -3 & -5/2 & 3/2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1/2 & -1/2 \end{array}\right]$$

La matrice dei coefficienti del sistema è la matrice A per $k = 1$, quindi l'unica soluzione del sistema può essere trovata moltiplicando la sua inversa per la matrice colonna dei coefficienti:

$$\left[\begin{array}{c} x \\ y \\ z \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc} -3 & -5/2 & 3/2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1/2 & -1/2 \end{array}\right] \left[\begin{array}{c} -1 \\ 2 \\ -2 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c} -5 \\ 1 \\ 1 \end{array}\right]$$



4. Lo spazio $\mathbb{R}^n$

Esercizi

1. **i.** Determinare per quali valori del parametro reale k il seguente insieme di vettori di $\mathbb{R}^3$ è un sistema di generatori:

$$\mathbf{v}_1 = (1,0,1), \quad \mathbf{v}_2 = (2,-1,1), \quad \mathbf{v}_3 = (3,-1,k), \quad \mathbf{v}_4 = (k-2,-1,-1)$$

ii. Esiste qualche valore di k per il quale i vettori dati costituiscono un insieme linearmente indipendente?

iii. Per $k = 2$ si scriva il sottospazio generato dai vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4$ come insieme delle soluzioni di un sistema omogeneo.

* * *

2. **i.** Determinare per quali valori del parametro reale k il seguente insieme di vettori di $\mathbb{R}^5$ è linearmente dipendente:

$$\mathbf{v}_1 = (0,1,-1,0,1), \quad \mathbf{v}_2 = (-1,2,-3,0,0), \quad \mathbf{v}_3 = (1,0,1,0,k).$$

ii. Esistono valori di k per i quali i vettori dati sono un sistema di generatori di $\mathbb{R}^5$?

iii. Si scriva il sottospazio generato dai vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ come insieme delle soluzioni di un sistema omogeneo, in dipendenza del parametro k.

* * *

3. Si considerino in $\mathbb{R}^4$

$$\mathbf{v}_1 = (1,1,-1,0),\ \mathbf{v}_2 = (1,0,-1,-1),\ \mathbf{v}_3 = (2,1,1,2)$$

i. Si provi che $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è un insieme linearmente indipendente.

ii. Si trovi il valore di k per il quale $\mathbf{v}_4 = (0,k,-1,0)$ appartiene al sottospazio generato da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ e, per tale valore, si scriva $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$.

4. Si considerino i vettori di $\mathbb{R}^4$

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ k \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} k \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

i. Si trovino i valori del parametro reale k per i quali $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è un insieme indipendente.

ii. Fissato $k = 1$, si scriva il sottospazio $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$ come insieme delle soluzioni di un sistema omogeneo.

Esercizio 1

i. Per $k \neq 2$ **ii.** No **iii.** $x_3 - x_1 - x_2 = 0$

Esercizio 2

i. Per $k = 2$ **ii.** No **iii.** $\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_5 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$

Esercizio 3

i. Si veda lo svolgimento. **ii.** $k = 1$, $\mathbf{v}_4 = 4/3\mathbf{v}_1 - 2/3\mathbf{v}_2 - 1/3\mathbf{v}_3$.

Esercizio 4

i. Per tutti i valori di k. **ii.** $y - z - w = 0$.

Svolgimento degli esercizi

Esercizio 1

Consideriamo la matrice A che ha sulle colonne i vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ e riduciamola in forma a scala:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & k-2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & k & -1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{31}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & k-2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & k-3 & 1-k \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & k-2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & k-2 & 2-k \end{bmatrix}$$

Se $k \neq 2$ la matrice ha rango 3 e i vettori sono un sistema di generatori, se invece $k = 2$ la matrice ha rango 2 e i vettori non sono un sistema di generatori.

I vettori non possono essere un insieme linearmente indipendente, perché ogni insieme linearmente indipendente di $\mathbb{R}^3$ contiene al più 3 vettori.

Sia $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$; consideriamo la matrice $(A \mid \mathbf{x})$, per $k = 2$ e riduciamola a scalini

$$A = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & x_1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & x_2 \\ 1 & 1 & 2 & -1 & x_3 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{31}(-1)} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & x_1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & x_2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & x_3 - x_1 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-1)} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & x_1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & x_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_3 - x_1 - x_2 \end{array}\right]$$

La condizione da imporre è che $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A \mid \mathbf{x})$ e quindi otteniamo

$$x_3 - x_1 - x_2 = 0$$

Esercizio 2

Consideriamo la matrice A che ha sulle colonne i vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ e riduciamola in forma a scala:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & k \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{S_{12}} \\ S_{45} \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & k \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{E_{31}(1)} \\ E_{41}(-1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & k \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \overrightarrow{E_{32}(-1)} \\ E_{42}(-2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k-2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{34}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & k-2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Se $k \neq 2$ la matrice ha rango 3 e i vettori sono linearmente indipendenti, se invece $k = 2$ la matrice ha rango 2 e i vettori sono linearmente dipendenti.

I vettori non possono essere un sistema di generatori, perché ogni sistema di generatori di $\mathbb{R}^5$ contiene almeno 5 vettori.

Sia $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_5)$; consideriamo la matrice $(A \mid \mathbf{x})$ e riduciamola a scalini

$$A = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & 1 & x_1 \\ 1 & 2 & 0 & x_2 \\ -1 & -3 & 1 & x_3 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 \\ 1 & 0 & k & x_5 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ S_{12} \\ S_{45} \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & x_2 \\ 0 & -1 & 1 & x_1 \\ -1 & -3 & 1 & x_3 \\ 1 & 0 & k & x_5 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{31}(1) \\ E_{41}(-1) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & x_2 \\ 0 & -1 & 1 & x_1 \\ 0 & -1 & 1 & x_2 + x_3 \\ 0 & -2 & k & x_5 - x_2 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{32}(-1) \\ E_{42}(-2) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & x_2 \\ 0 & -1 & 1 & x_1 \\ 0 & 0 & 0 & x_2 + x_3 - x_1 \\ 0 & 0 & k-2 & x_5 - x_2 - 2x_1 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ S_{34} \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & x_2 \\ 0 & -1 & 1 & x_1 \\ 0 & 0 & k-2 & x_5 - x_2 - 2x_1 \\ 0 & 0 & 0 & x_2 + x_3 - x_1 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 \end{array}\right]$$

La condizione da imporre è che $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A \mid \mathbf{x})$, e quindi, per $k \neq 2$ otteniamo

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

mentre, per $k = 2$ otteniamo

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_5 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

Esercizio 3

Consideriamo la matrice A che abbia sulle colonne i vettori considerati e riduciamola a scalini

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{21}(-1) \\ E_{31}(1) \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{42}(-1) \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{43}(-1) \end{array} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 1 & 2 \\ 0 & \mathbf{-1} & -1 \\ 0 & 0 & \mathbf{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Il rango della matrice è uguale al numero delle colonne, quindi l'insieme è linearmente indipendente.

Per rispondere alla seconda domanda, dobbiamo trovare i k per i quali la matrice che ha sulle colonne $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4$ ha rango tre.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & k \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{21}(-1) \\ E_{31}(1) \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & k \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{42}(-1)}\begin{bmatrix}1&1&2&0\\0&-1&-1&k\\0&0&3&-1\\0&0&3&-k\end{bmatrix}\overrightarrow{E_{43}(-1)}\begin{bmatrix}1&1&2&0\\0&-1&-1&k\\0&0&3&-1\\0&0&0&-k+1\end{bmatrix}$$

Vediamo dunque che la matrice ha rango tre se e solo se $k=1$. Per tale valore di k riduciamo all'indietro, per trovare i coefficienti della combinazione lineare.

$$\begin{bmatrix}1&1&2&0\\0&-1&-1&1\\0&0&3&-1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{matrix}\overrightarrow{D_2(-1)}\\D_31/3\end{matrix}\begin{bmatrix}1&1&2&0\\0&1&1&-1\\0&0&1&-1/3\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix}\overrightarrow{E_{23}(-1)}\\E_{13}(-2)\end{matrix}\begin{bmatrix}1&1&0&2/3\\0&1&0&-2/3\\0&0&1&-1/3\\0&0&0&0\end{bmatrix}\overrightarrow{E_{12}(-1)}\begin{bmatrix}1&0&0&4/3\\0&1&0&-2/3\\0&0&1&-1/3\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

Abbaimo quindi trovato che $\mathbf{v}_4 = 4/3\mathbf{v}_1 - 2/3\mathbf{v}_2 - 1/3\mathbf{v}_3$.

Esercizio 4

Consideriamo una matrice che abbia sulle colonne i vettori considerati e riduciamola a scalini:

$$\begin{bmatrix}0&k&1\\1&0&1\\0&1&2\\k&-1&-1\end{bmatrix}\overrightarrow{S_{12}}\begin{bmatrix}1&0&1\\0&k&1\\0&1&2\\k&-1&-1\end{bmatrix}\overrightarrow{E_{41}(-k)}\begin{bmatrix}1&0&1\\0&k&1\\0&1&2\\0&-1&-1-k\end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{S_{23}}\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&2\\0&k&1\\0&-1&-1-k\end{bmatrix}\begin{matrix}\overrightarrow{E_{32}(-k)}\\E_{42}(1)\end{matrix}\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&2\\0&0&1-2k\\0&0&1-k\end{bmatrix}$$

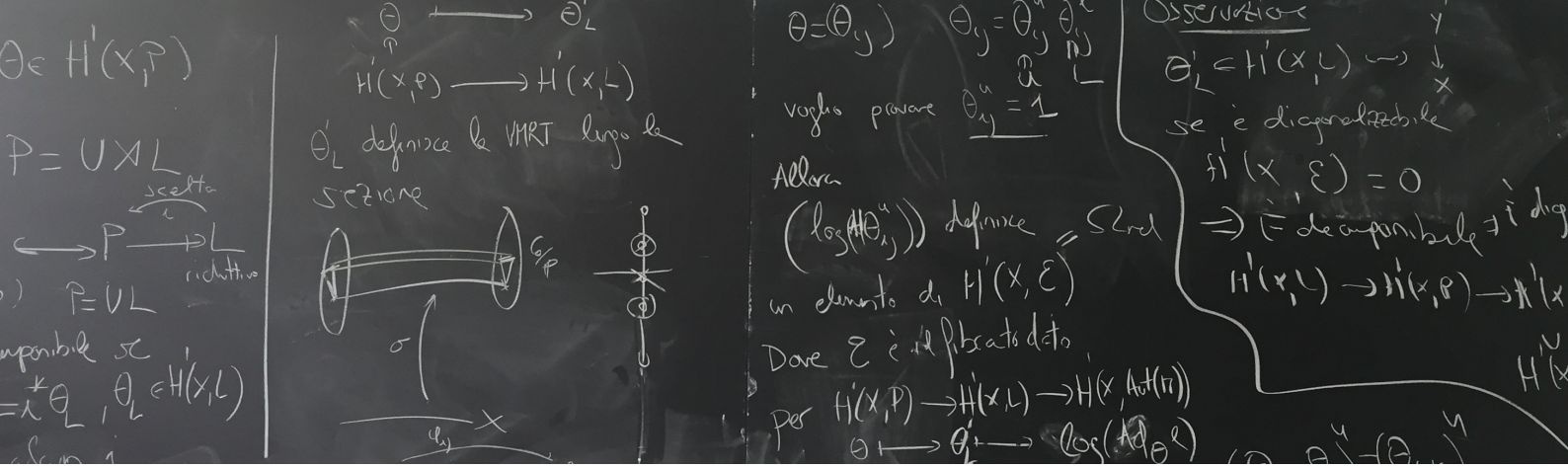
I vettori sono indipendenti se e solo se la matrice ha rango massimo, e ciò accade per ogni valore di k, visto che $1-2k$ e $1-k$ non sono entrambi nulli per nessun valore di k.

Poniamo ora $k=1$, costruiamo la matrice che ha sulle prime tre colonne $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ e sull'ultima colonna le incognite e riduciamola a scalini.

$$\left[\begin{array}{ccc|c}0&1&1&x\\1&0&1&y\\0&1&2&z\\1&-1&-1&w\end{array}\right]\overrightarrow{S_{12}}\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&1&y\\0&1&1&x\\0&1&2&z\\1&-1&-1&w\end{array}\right]\overrightarrow{E_{41}(-1)}\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&1&y\\0&1&1&x\\0&1&2&z\\0&-1&-2&w-y\end{array}\right]$$

$$\begin{matrix}\overrightarrow{E_{32}(-1)}\\E_{42}(1)\end{matrix}\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&1&y\\0&1&1&x\\0&0&1&z-x\\0&0&-1&w-y+x\end{array}\right]\overrightarrow{E_{43}(1)}\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&1&y\\0&1&1&x\\0&0&1&z-x\\0&0&0&w-y+z\end{array}\right]$$

Il sottospazio $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$ è dunque descritto dall'equazione $y-z-w=0$.



5. Spazi vettoriali

Esercizi

1. Nello spazio vettoriale $M_2(\mathbb{R})$ si consideri la matrice

$$S = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix},$$

e, indicata con $\mathbf{0}$ la matrice nulla, sia

$$U = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid SA = \mathbf{0}\}.$$

i. Si mostri che U è un sottospazio di $M_2(\mathbb{R})$.

ii. La matrice S appartiene ad U?

iii. Esiste una matrice invertibile che appartiene ad U?

* * *

2. Nello spazio vettoriale $M_2(\mathbb{R})$ si considerino le matrici

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ k & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & k \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} k & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori del parametro reale k l'insieme $\{A, B, C\}$ è linearmente indipendente.

* * *

3. Si considerino i polinomi

$$p_1(x) = x^2 + 1, \quad p_2(x) = 2x^2 - x + 3, \quad p_3(x) = -x^2 + 2x - 3, \quad p_4(x) = 3x - 4.$$

i. Scrivere, se possibile, $p_3(x)$ come combinazione lineari di $p_1(x)$ e $p_2(x)$.

ii. Ripetere l'esercizio con $p_4(x)$ al posto di $p_3(x)$.

Risposte

Esercizio 1

i. Si veda lo svolgimento. **ii.** No. **iii.** No.

Esercizio 2

i. Per $k \neq 0$.

Esercizio 3

i. $p_3(x) = 3p_1(x) - 2p_2(x)$ **ii.** Non è possibile

Svolgimento degli esercizi

Esercizio 1

Siano A e B due matrici che appartengono ad U, tali cioè che $SA = \mathbf{0}$ e $SB = \mathbf{0}$. Allora

$$S(A+B) = SA + SB = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0},$$

quindi U è chiuso rispetto alla somma.
Inoltre, dato $\lambda \in \mathbb{R}$ e $A \in U$ si ha

$$S(\lambda A) = \lambda(SA) = \lambda \mathbf{0} = \mathbf{0},$$

e quindi U è chiuso rispetto al prodotto per uno scalare.

Per verificare se S appartiene ad U è sufficiente calcolare il prodotto SS:

$$SS = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ -4 & 4 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

quindi S non appartiene ad U.

Per rispondere alla terza domanda possiamo osservare che, se A fosse una matrice invertibile e appartenesse ad U si avrebbe, moltiplicando a destra l'uguaglianza $SA = \mathbf{0}$ per la matrice inversa di A:

$$(SA)A^{-1} = \mathbf{0} \Rightarrow S = \mathbf{0},$$

un evidente assurdo, quindi non ci sono matrici invertibili che appartengono ad U.

In alternativa, possiamo trovare la generica matrice di U: da

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

troviamo

$$\begin{cases} a - c & = 0 \\ b - d & = 0 \\ -2a + 2c & = 0 \\ -2b + 2d & = 0 \end{cases}$$

e quindi la generica matrice di U è del tipo

$$\begin{bmatrix} a & b \\ a & b \end{bmatrix},$$

e una tale matrice non può avere rango due, ed essere quindi invertibile. Infatti, se $a = 0$ la matrice ha una colonna di zeri mentre, se $a \neq 0$, riducendo a scalini troviamo

$$\begin{bmatrix} a & b \\ a & b \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(-1)} \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Esercizio 2

L'insieme $\{A,B,C\}$ è linearmente indipendente se e solo se l'unica combinazione lineare delle tre matrici che produce la matrice nulla è quella i cui coefficienti sono tutti nulli. Scriviamo quindi una tale combinazione e uguagliamola alla matrice nulla:

$$\lambda_1 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ k & 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 1 & k \\ -2 & 0 \end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix} k & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

da cui

$$\begin{bmatrix} \lambda_2 + k\lambda_3 & k\lambda_2 + \lambda_3 \\ k\lambda_1 - 2\lambda_2 - \lambda_3 & \lambda_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

che corrisponde al sistema lineare omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & k \\ 0 & k & 1 \\ k & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Il sistema omogeneo ha solo la soluzione nulla se la matrice ha rango massimo, cioè tre, quindi è chiaramente necessario che k sia diverso da zero. Supponiamo quindi $k \neq 0$ e procediamo

$$\xrightarrow{S_{13}} \begin{bmatrix} k & -2 & -1 \\ 0 & 1 & k \\ 0 & k & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{32}(-k)} \begin{bmatrix} k & -2 & -1 \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1-k^2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_{34}} \begin{bmatrix} k & -2 & -1 \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1-k^2 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{43}(k^2-1)} \begin{bmatrix} k & -2 & -1 \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Concludiamo quindi che, per tutti i valori di $k \neq 0$ l'insieme è linearmente indipendente.

Esercizio 3

Dobbiamo stabilire se esistono numeri reali λ_1 e λ_2 tali che

$$\lambda_1 p_1(x) + \lambda_2 p_2(x) = p_3(x),$$

uguaglianza che, inserendo i polinomi dati, diventa

$$\lambda_1(x^2+1) + \lambda_2(2x^2 - x + 3) = -x^2 + 2x - 3$$

$$(\lambda_1 + 2\lambda_2)x^2 - \lambda_2 x + \lambda_1 + 3\lambda_2 = -x^2 + 2x - 3.$$

Uguagliando i coefficienti dei monomi che hanno lo stesso grado troviamo

$$\begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 & = -1 \\ -\lambda_2 & = 2 \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 & = -3 \end{cases}$$

mediante il consueto procedimento:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & -3 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{31}(-1)} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{32}(1)} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{D_2(-1)} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(-2)} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Abbiamo trovato la soluzione $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -2$, quindi possiamo scrivere

$$p_3(x) = 3p_1(x) - 2p_2(x).$$

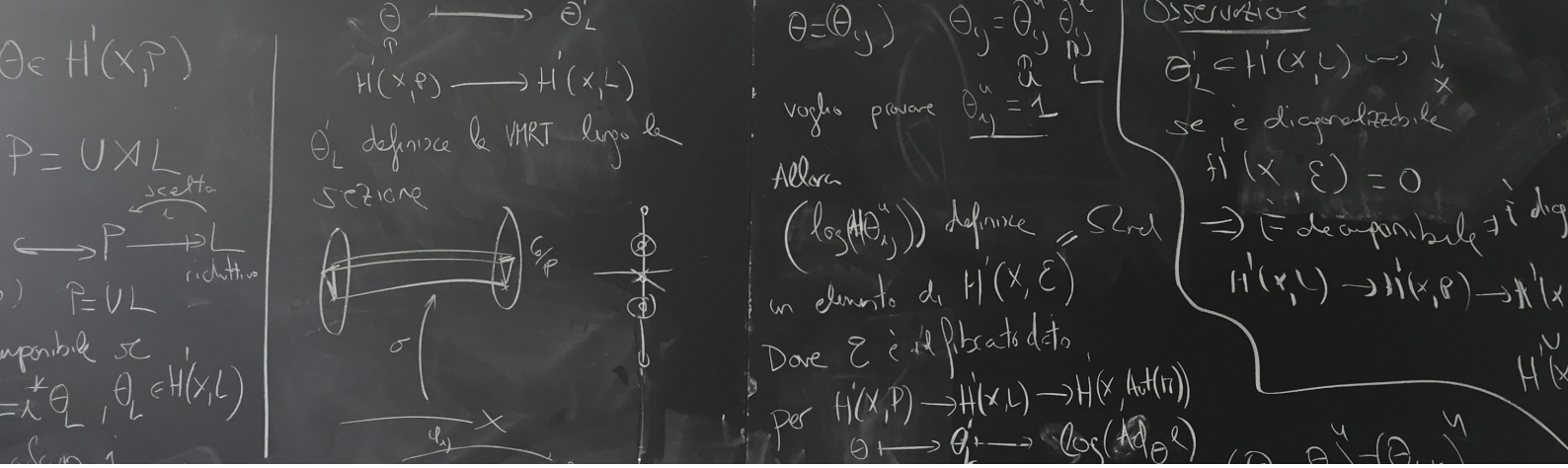
Ripetendo l'esercizio con $p_4(x)$, con analogo procedimento troviamo il sistema

$$\begin{cases} \lambda_1 + 2\lambda_2 &= 0 \\ -\lambda_2 &= 3 \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 &= -4 \end{cases}$$

Procedendo con la riduzione troviamo

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & 3 & -4 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{31}(-1)} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -4 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{32}(1)} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{array}\right]$$

Questo sistema non è compatibile, quindi $p_4(x)$ non è combinazione lineare di $p_1(x)$ e $p_2(x)$.



6. Determinante

Esercizi

1. Si calcoli il determinante della seguente matrice con il metodo di Gauss:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

* * *

2. Si considerino le rette r di equazione cartesiana $x+2y=1, z-y=-1$ ed s passante per i punti $A=(-1,1,-1)$ e $B=(1,k+1,0)$.

i. Si trovino i valori di k per i quali tali rette sono complanari.

ii. Per il valore ottenuto, trovare un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.

* * *

3. Calcolare l'area del triangolo i cui vertici sono $A=(1,1,1), B=(1,3,1), C=(-1,0,0)$.

* * *

4. Calcolare l'inversa della matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

utilizzando il metodo dei cofattori.

Risposte

Esercizio 1

Il determinante di A è -14.

Esercizio 2

i. Le rette sono complanari per $k = -1$.

ii. Il piano π ha equazione $x + 2y = 1$.

Esercizio 3

L'area del triangolo è $\sqrt{5}$.

Esercizio 4

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{7}{15} & \frac{1}{15} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{2}{15} & \frac{4}{15} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

Svolgimento degli esercizi

Esercizio 1

Per svolgere l'esercizio dobbiamo ridurre a scalini la matrice data, utilizzando solo operazioni del tipo S_{ij} e $E_{ij}(\mu)$, e tenendo il conto del numero di operazioni di tipo S_{ij} effettuate.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{} \\ E_{21}(-1) \\ E_{31}(-3) \\ E_{41}(-1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{23}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{42}(-1/4)} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 5/4 & -9/4 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{43}(5/4)} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -7/2 \end{bmatrix}$$

Il determinante della matrice a scalini è il prodotto degli elementi della diagonale principale, cioè 14. Nella riduzione abbiamo operato uno scambio, quindi il determinante della matrice A è $\det A = -14$.

Esercizio 2

Posto $y = t$, troviamo per la retta r le seguenti equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = t \\ z = -1 + t \end{cases}$$

e quindi la direzione di r è data dal vettore $\mathbf{v} = (-2, 1, 1)$.
Il vettore che dà la direzione della retta s è invece $\mathbf{w} = \overrightarrow{AB} = (2, k, 1)$. Scegliamo ora due punti qualsiasi uno su r ed uno su s, ad esempio $C = (1, 0, -1) \in r$ e $D = (-1, 1, -1) \in s$ e consideriamo il vettore $\overrightarrow{CD} = (-2, 1, 0)$.
Come abbiamo visto in precedenza, la condizione di complanari delle due rette è equivalente alla condizione di dipendenza lineare dei vettori $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ e $\overrightarrow{CD}$, cioè all'annullarsi del determinante della matrice che ha sulle colonne le componenti di tali vettori. Andiamo quindi a calcolare

$$\det \begin{bmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \overset{3R}{=} \det \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ k & 1 \end{bmatrix} - \det \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$2 + 2k$$

Concludiamo quindi che le rette sono complanari per $k = -1$.

Per trovare il piano richiesto possiamo ora costruire il fascio di piani contenente la retta r ed imporre il passaggio per un punto della retta s, come visto nel capitolo uno. Proponiamo di seguito un metodo alternativo, che utilizza il determinante.

Osserviamo che le rette r ed s (per $k=-1$) non sono parallele, in quanto $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ non sono proporzionali, quindi, fissato un punto P del piano (ad esempio $P=A=(-1,1,-1)$) un punto $Q=(x,y,z)$ sta sul piano se e solo se esistono due numeri reali t ed s tali che

$$\overrightarrow{PQ}=t\mathbf{v}+s\mathbf{w},$$

cioè se e solo se i vettori $\overrightarrow{PQ},\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ sono linearmente dipendenti. Tale condizione può essere espressa dall'annullarsi del determinante della matrice

$$\begin{bmatrix} x-x_P & v_1 & w_1 \\ y-y_P & v_2 & w_2 \\ z-z_P & v_3 & w_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+1 & -2 & 2 \\ y-1 & 1 & -1 \\ z+1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Svolgendo il calcolo del determinante troviamo

$$\det\begin{bmatrix} x+1 & -2 & 2 \\ y-1 & 1 & -1 \\ z+1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \overset{1C}{=} (x+1)\det\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - (y-1)\det\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + (z+1)\det\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} =$$

$$2(x+1)-(y-1)(-4)=4y-4z-8=2x+4y-2$$

Un'equazione cartesiana del piano cercato è quindi

$$x+2y=1$$

Esercizio 3

Consideriamo i vettori $\mathbf{v}=\overline{AB}=(0,2,0)$ e $\mathbf{u}=\overline{AC}=(-2,-1,-1)$. L'area del triangolo cercato è metà dell'area del parallelogramma individuato da $\mathbf{v}$ e $\mathbf{u}$, che sappiamo essere il modulo del prodotto vettoriale di $\mathbf{v}$ e $\mathbf{u}$. Quindi calcoliamo

$$\mathbf{v}\times\mathbf{u}=\det\begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -1 & -1 \end{bmatrix} = -2\mathbf{i}+4\mathbf{k}$$

L'area del triangolo è quindi

$$\frac{1}{2}|\mathbf{v}\times\mathbf{u}|=\frac{1}{2}|-2\mathbf{i}+4\mathbf{k}|\frac{1}{2}|(-2,0,4)|=\frac{1}{2}\sqrt{4+16}=\sqrt{5}.$$

Esercizio 4

Dobbiamo innanzitutto calcolare il determinante della matrice:

$$\det\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \overset{3R}{=} 2\det\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + 3\det\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = 6+9=15.$$

Calcoliamo ora i cofattori:

$$a'_{11} = \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad a'_{12} = -\det \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad a'_{13} = \det \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$
$$a'_{21} = -\det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad a'_{22} = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad a'_{23} = -\det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$
$$a'_{31} = \det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad a'_{32} = -\det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad a'_{33} = \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Svolgendo

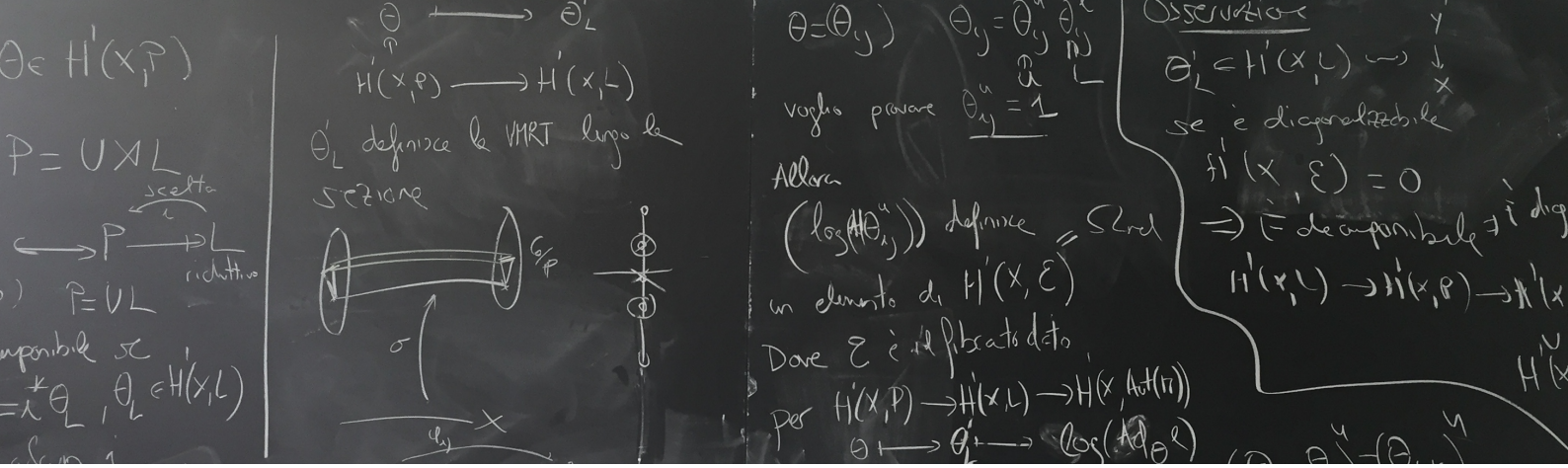
$$a'_{11} = 3 \quad a'_{12} = 7 \quad a'_{13} = -2$$
$$a'_{21} = -6 \quad a'_{22} = 1 \quad a'_{23} = 4$$
$$a'_{31} = 3 \quad a'_{32} = -3 \quad a'_{33} = 3$$

Dobbiamo ora considerare la trasposta della matrice dei cofattori:

$$\begin{bmatrix} 3 & 7 & -2 \\ -6 & 1 & 4 \\ 3 & -3 & 3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 7 & 1 & -3 \\ -2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

e dividerla per il determinante di A, ottenendo

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{7}{15} & \frac{1}{15} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{2}{15} & \frac{4}{15} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$



7. Basi

Esercizi

1. Sia $U \subset \mathbb{R}^5$ il sottospazio delle soluzioni del sistema omogeneo

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 - x_4 & = 0 \\ -x_1 - 2x_3 - 2x_4 + 2x_5 & = 0 \end{cases}$$

i. Si trovi una base di U.

ii. Si stabilisca se, unendo alla base trovata i vettori $\mathbf{e}_1 = (1,0,0,0,0)$ e $\mathbf{e}_2 = (0,1,0,0,0)$ si ottiene una base di $\mathbb{R}^5$.

* * *

2. Sia $\mathbb{R}_3[x]$ lo spazio vettoriale dei polinomi a coefficienti reali nella variabile x, di grado minore o uguale a 3.

i. Si mostri che $U = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] \mid p(1) = p(-1) = 0\}$ è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}_3[x]$ e se ne trovi una base.

ii. Si completi la base trovata al punto precedente ad una base di $\mathbb{R}_3[x]$.

* * *

3. Sia $M_{2,2}(\mathbb{R})$ lo spazio vettoriale delle matrici quadrate 2×2, a coefficienti reali, e

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

i. Si mostri che $U = \{A \in M_{2,2}(\mathbb{R}) \mid AS = SA\}$ è un sottospazio vettoriale di $M_{2,2}(\mathbb{R})$ e se ne trovi una base.

ii. Si completi la base trovata al punto precedente ad una base di $M_{2,2}(\mathbb{R})$.

* * *

4. Si considerino i tre elementi A, B, C dello spazio di matrici $M_{2,2}(\mathbb{R})$:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & k \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ k & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -2 & -2k \\ 1-2k & k \end{bmatrix}.$$

i. Stabilire per quali valori del parametro reale k le tre matrici sono linearmente indipendenti.

ii. Fissato il valore $k = 0$, trovare una quarta matrice D tale che l'insieme $\{A, B, C, D\}$ formi una base dello spazio vettoriale $M_{2,2}(\mathbb{R})$.

Risposte

Esercizio 1

i. Base di U: $\{(-2,-3,1,0,0), (-2,-5,0,1,0), (2,4,0,0,1)\}$

ii. Sì

Esercizio 2

i. Base di U: $\{-x^3 + x, -x^2 + 1\}$

ii. Base di $\mathbb{R}_3[x]$: $\{-x^3 + x, -x^2 + 1, x^3, x^2\}$

Esercizio 3

i. Base di U:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

ii. Base di $M_2(\mathbb{R})$:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Esercizio 2

i. Per $k \neq 1$.

ii. Ad esempio $D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Svolgimento degli esercizi

Esercizio 1

Per trovare una base di U dobbiamo esplicitare le soluzioni del sistema; scriviamone quindi la matrice e portiamola in forma a scalini ridotta per righe.

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & -2 & 2 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(1/2)} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1/2 & -3/2 & -5/2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \overrightarrow{D_1(1/2)} \\ D_2(-2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 5 & -4 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(1/2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 & -4 \end{bmatrix}$$

Il sistema ha quindi infinite soluzioni che dipendono da tre variabili libere:

$$\begin{cases} x_1 &= -2x_3 - 2x_4 + 2x_5 \\ x_2 &= -3x_3 - 5x_4 + 4x_5 \end{cases}$$

Possiamo riscrivere le soluzioni come

$$\begin{bmatrix} -2x_3 - 2x_4 + 2x_5 \\ -3x_3 - 5x_4 + 4x_5 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} -2 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Una base di U è quindi costituita da $\mathbf{b}_1 = (-2,-3,1,0,0), \mathbf{b}_2 = (-2,-5,0,1,0), \mathbf{b}_3 = (2,4,0,0,1)$.

Per stabilire se $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ è una base di $\mathbb{R}^5$, consideriamo la matrice che ha sulle colonne le componenti di tali vettori e ne calcoliamo il determinante:

$$\det \begin{bmatrix} -2 & -2 & 2 & 1 & 0 \\ -3 & -5 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{5C}{=} -\det \begin{bmatrix} -2 & -2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \overset{4C}{=} \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 1$$

Poiché il determinante è diverso da zero, i vettori considerati formano una base di $\mathbb{R}^5$.

Esercizio 2

Per mostrare che U è un sottospazio dobbiamo mostrare che $\lambda p(x) + \mu q(x) \in U$ per ogni scelta di $p(x), q(x) \in U$ e per ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Ciò è immediato, essendo

$$(\lambda p(x) + \mu q(x))(1) = \lambda p(1) + \mu q(1) = 0$$

$$(\lambda p(x) + \mu q(x))(-1) = \lambda p(-1) + \mu q(-1) = 0$$

Sia ax^3+bx^2+cx+d il generico polinomio in $\mathbb{R}^3[x]$; i coefficienti (a,b,c,d) sono le componenti del polinomio sulla base $\mathscr{B}=\{x^3,x^2,x,1\}$ imponendo l'appartenenza ad U otteniamo

$$\begin{cases} a+b+c+d & =0 \\ -a+b-c+d & =0 \end{cases}$$

Consideriamo la matrice associata a tale sistema e riduciamola a scalini:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \overrightarrow{D_2(1/2)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Il sistema dato è quindi equivalente al sistema

$$\begin{cases} a & =-c \\ b & =-d \end{cases}$$

Le soluzioni di tale sistema si possono scrivere come

$$\begin{bmatrix} -c \\ -d \\ c \\ d \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Una base per lo spazio delle soluzioni è quindi data da $(-1,0,1,0)$ e $(0,-1,0,1)$, che corrispondono ai polinomi $-x^3+x$ e $-x^2+1$, che costituiscono quindi una base di U.

Per completare la base appena trovata ad una base di $\mathbb{R}_3[x]$ utilizziamo ancora le coordinate: consideriamo la matrice che ha sulle prime due colonne le componenti di $-x^3+x$ e $-x^2+1$ sulla base $\mathscr{B}$ e sulle restanti colonne le componenti degli elementi della base $\mathscr{B}$ sulla base stessa.

$$\left[\begin{array}{cc|cccc} -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{31}(1)} \left[\begin{array}{cc|cccc} -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{S_{34}} \left[\begin{array}{cc|cccc} -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(1)} \left[\begin{array}{cc|cccc} -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{S_{34}} \left[\begin{array}{cc|cccc} \mathbf{-1} & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{-1} & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Vediamo quindi che, per ottenere una base di $\mathbb{R}_3[x]$ dobbiamo aggiungere alla base di U il primo e il secondo elemento della base $\mathscr{B}$. La base cercata sarà quindi $\{-x^3+x,-x^2+1,x^3,x^2\}$.

Esercizio 3

Per mostrare che U è un sottospazio dobbiamo mostrare che $\lambda A+\mu B\in U$ per ogni scelta di $A,B\in U$ e per ogni $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$. Ciò è immediato, essendo

$$(\lambda A+\mu B)S=\lambda AS+\mu BS=\lambda SA+\mu SB=S(\lambda A+\mu B).$$

Consideriamo la base $\mathscr{B}$ costituita dalle matrici

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad E_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad E_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La generica matrice di $M_{2,2}(\mathbb{R})$

$$\begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}$$

può essere scritta come $xE_1 + yE_2 + zE_3 + wE_4$. Le condizioni di appartenenza ad U si scrivono imponendo che

$$\begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix},$$

cioè che

$$\begin{bmatrix} x & x+y \\ z & z+w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+z & y+w \\ z & w \end{bmatrix}$$

Da cui otteniamo $z = 0$ e $x = w$. Il generico elemento di U sarà quindi

$$\begin{bmatrix} x & y \\ 0 & x \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Una base di U è quindi costituita da

$$\mathscr{A} = \left\{ A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Per completare la base appena trovata ad una base di $M_{2,2}(\mathbb{R})$ utilizziamo le coordinate: consideriamo la matrice che ha sulle prime due colonne le componenti di A_1 e A_2 sulla base $\mathscr{B}$ e sulle restanti colonne le componenti degli elementi della base $\mathscr{B}$ sulla base stessa e riduciamola a scalini:

$$\left[\begin{array}{cc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{E_{41}(-1)} \left[\begin{array}{cc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{S_{34}} \left[\begin{array}{cc|cccc} \mathbf{1} & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{-1} & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 \end{array}\right]$$

Vediamo quindi che, per ottenere una base di $M_{2,2}(\mathbb{R})$ dobbiamo aggiungere alla base di U il primo e il terzo elemento della base $\mathscr{B}$. La base cercata sarà quindi $\{A_1, A_2, E_1, E_3\}$.

Esercizio 4

Scegliamo come base dello spazio vettoriale $M_{2,2}(\mathbb{R})$ la base

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad E_3 1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad E_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Le componenti delle matrici A, B, C rispetto a tale base sono date dalle quaterne $\mathbf{a} = (2,0,1,k)$, $\mathbf{b} = (2,1,k,0)$, $\mathbf{c} = (-2,-2k,1-2k,k)$. Per trovare i valori del parametro richiesti sarà ora

sufficiente considerare una matrice che abbia sulle colonne le componenti di $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ e $\mathbf{c}$ e trovarne il rango.

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -2k \\ 1 & k & 1-2k \\ k & 0 & k \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ E_{31}(\overrightarrow{-1/2}) \\ E_{41}(-k/2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -2k \\ 0 & k-1 & 2-2k \\ 0 & -k & 2k \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ E_{32}(\overrightarrow{1-k}) \\ E_{42}(k) \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -2k \\ 0 & 0 & 2(1-k)^2 \\ 0 & 0 & 2k(1-k) \end{bmatrix}$$

Vediamo dunque che, per $k = 1$ la matrice ha rango 2, e quindi i vettori sono dipendenti, mentre, per ogni $k \neq 1$ la matrice ha rango tre, e quindi i tre vettori sono linearmente indipendenti.

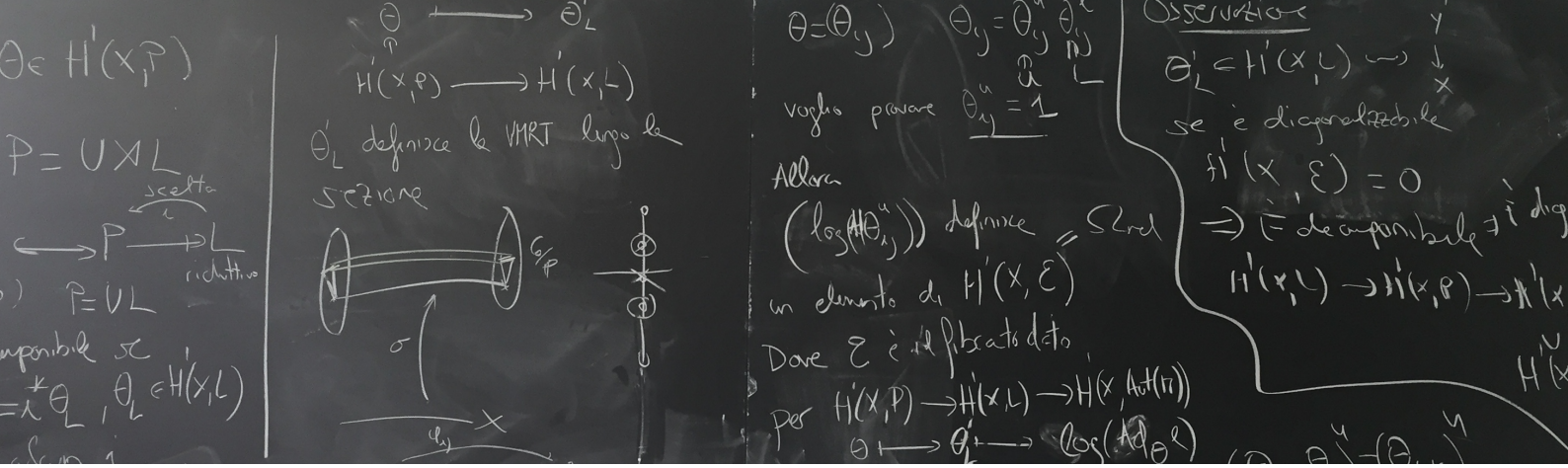
Per $k = 0$ dobbiamo completare il sistema di vettori ad una base:

$$\left[\begin{array}{ccc|cccc} 2 & -2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{S_{23}} \left[\begin{array}{ccc|cccc} 2 & -2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$E_{21}(\overrightarrow{-1/2}) \left[\begin{array}{ccc|cccc} \mathbf{2} & -2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{2} & 0 & -1/2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \end{array}\right]$$

Il vettore da aggiungere è quindi $(0,0,0,1)$, che corrisponde alla matrice

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



8. Funzioni lineari

Esercizi

1. Sia $T_A : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^5$ la funzione lineare definita dalla matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

i. Trovare una base di $\mathrm{Ker}(T_A)$ e una base di $\mathrm{Im}(T_A)$.

ii. Dire se T_A è iniettiva e/o suriettiva.

iii. Per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il vettore $\mathbf{v}_k = (k, 2, 1-k, 4, -2)$ appartiene a $\mathrm{Im}(T_A)$?

* * *

2. Sia $T_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare definita dalla matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Si trovino nucleo e immagine di $T_A \circ T_A$.

* * *

3. Verificare che le relazioni

$$f(1,1,1) = (-1,2), \quad f(0,1,1) = (0,4), \quad f(1,1,0) = (2,1)$$

definiscono un'unica applicazione lineare $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ e scrivere la matrice rappresentativa di f rispetto alla basi canoniche.

* * *

4. Sia $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita ponendo

$$T(x,y,z) = (x+y+3z, x+2y+4z, -x-y-5z, y-z).$$

i. Si trovi il nucleo di T.

ii. Si trovino i valori di k per i quali il vettore $(0,0,k,1)$ appartiene all'immagine di T.

iii. Sia $\mathscr{B}$ la base di $\mathbb{R}^3$ formata dai vettori $(1,0,1),(0,1,1),(1,1,0)$, e sia $\mathscr{C}$ la base canonica di $\mathbb{R}^4$. Si trovi la matrice rappresentativa $M^{\mathscr{C}}_{\mathscr{B}}(T)$.

* * *

5. Sia $V = \mathbb{R}_2[x]$; sia $\mathscr{B}$ la base di V formata dai polinomi

$$p_1(x) = x+1,\ p_2(x) = x^2+2x+1,\ p_3(x) = -x^2+x.$$

Si determini la matrice di transizione $M^{\mathscr{B}}_{\mathscr{A}}$, ove $\mathscr{A} = \{1, x, x^2\}$ e la si utilizzi per trovare le componenti del polinomio $q(x) = 3x^2 - x + 2$ sulla base $\mathscr{B}$.

* * *

6. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita ponendo

$$T(x_1,x_2,x_3,x_4) = (x_1+2x_2+kx_3-x_4, x_2+x_4, -x_1+2x_3+kx_4, x_3).$$

i. Stabilire per quali valori del parametro reale k la funzione T è invertibile.

ii. Posto $k = 1$, calcolare la matrice $M_{\mathscr{B}}(T)$ rappresentativa di T rispetto alla base

$$\mathscr{B} = \{(1,1,1,1),(0,1,1,1),(0,0,1,1),(0,0,0,1)\}.$$

Risposte

Esercizio 1

i. Base di $\mathrm{Ker}(T_A)$: $\{(-1,-1,0,1)\}$.
Base di $\mathrm{Im}(T_A)$: $\{(1,1,0,0,-1),(-1,1,1,1,-1),(0,0,0,3,0)\}$

ii. Non iniettiva, non suriettiva.

iii. Per $k=0$

Esercizio 2

i. $\dim \mathrm{Im}(T_{A^2})=1$; base: $\{(-2,-2,0)\}$. **ii.** $\dim \mathrm{Ker}(T_{A^2})=2$; base: $\{(3,1,0),(1,0,1)\}$

Esercizio 3

i. Le relazioni proposte definiscono un'unica funzione lineare perché l'insieme $\{(1,1,1),(0,1,1),(1,1,0)\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$.

ii. La matrice rappresentativa richiesta è

$$\begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Esercizio 4

i. $\mathrm{Ker}(T)$: $\{(0,0,0)\}$. **ii.** Per $k=1$. **iii.** $\begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 5 & 6 & 3 \\ -6 & -6 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Esercizio 5

i. $M_{\mathscr{A}}^{\mathscr{B}} = 1/2 \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ **ii.** $(2,0,-3)$

Esercizio 6

i. $k \neq 3$ **ii.** $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$

Svolgimento degli esercizi

Esercizio 1

Per trovare il nucleo di T_A dobbiamo risolvere il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, mentre per trovare una base di $\mathrm{Im}(T_A)$ dobbiamo trovare una base dello spazio delle colonne $C(A)$. Cominciamo dunque col ridurre la matrice a scalini.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \overset{\substack{E_{21}(-1) \\ E_{51}(1)}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \end{bmatrix} \overset{\substack{E_{32}(-1/2) \\ E_{42}(-1/2) \\ E_{52}(1)}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overset{S_{34}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{2} & 0 & 2 \\ 0 & 0 & \mathbf{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Il rango di A è 3, e i pivot sono nelle prime tre colonne; pertanto una base dell'immagine è costituita dai vettori corrispondenti alle prime tre colonne di A, cioè l'insieme

$$\{(1,1,0,0,-1),(-1,1,1,1,-1),(0,0,0,3,0)\}$$

è una base per $\mathrm{Im}(T_A)$; l'immagine ha quindi dimensione 3, e f_A non è suriettiva.
Per trovare il nucleo di T_A continuiamo con la riduzione all'indietro.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{\substack{D_2(1/2) \\ D_3(1/3)}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{E_{12}(1)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni di $A\mathbf{x} = 0$ sono quindi

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_4 \\ -x_4 \\ 0 \\ x_4 \end{bmatrix} = x_4 \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Una base del nucleo è quindi data da $\{(-1,-1,0,1)\}$. In particolare la funzione non è iniettiva.
Chiedere se il vettore $\mathbf{v}_k = (k,2,1-k,4,-2)$ appartiene a $\mathrm{Im}(T_A)$ equivale a chiedere se il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{v}_k$ è compatibile; costruiamo quindi la matrice completa e riduciamola a scalini.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & k \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1-k \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ -1 & -1 & 0 & -2 & -2 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{21}(-1) \\ E_{51}(1) \end{array} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & k \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 2-k \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1-k \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & k-2 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{32}(-1/2) \\ E_{42}(-1/2) \\ E_{52}(1) \end{array} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & k \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 2-k \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -k/2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 3+k/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ S_{34} \end{array} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & k \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 2-k \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 3+k/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -k/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Vediamo quindi che, se $k \neq 0$ si ha $3 = \mathrm{rg}(A) \neq \mathrm{rg}(A \mid \mathbf{v}_k) = 4$ e il sistema non è compatibile mentre, se $k = 0$ si ha $3 = \mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A \mid \mathbf{v}_0) = 3$. Concludiamo quindi che $\mathbf{v}_k \in \mathrm{Im}(T_A)$ se e solo se $k = 0$.

Esercizio 2

La composizione di T_A e T_A è la funzione lineare T_{A^2}, associata alla matrice A^2. Calcoliamo dunque tale matrice:

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{array}\right] \left[\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc} -2 & 6 & 2 \\ -2 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

La riduzione in forma ridotta per righe di tale matrice è immediata:

$$\left[\begin{array}{ccc} \mathbf{1} & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

La matrice ha rango 1, e il pivot sta nella prima colonna, quindi $\dim \mathrm{Im}(T_{A^2}) = 1$ e una base per $\mathrm{Im}(T_{A^2})$ è data da $\{(-2,-2,0)\}$ (cioè la prima colonna nella matrice originaria). Il nucleo è dato dalle soluzioni del sistema omogeneo $A^2\mathbf{x} = \mathbf{0}$, e quindi dai vettori della forma $(3y+z, y, z) = y(3,1,0) + z(1,0,1)$. Pertanto $\dim \mathrm{Ker}(T_{A^2}) = 2$ e una base per $\mathrm{Ker}(T_{A^2})$ è data da $\{(3,1,0),(1,0,1)\}$.

Esercizio 3

Se i vettori $\mathbf{v}_1 = (1,1,1), \mathbf{v}_2 = (0,1,1), \mathbf{v}_3 = (1,1,0)$ costituiscono una base di $\mathbb{R}^3$, allora le relazioni date definiscono un'unica funzione lineare $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$. Per verificarlo consideriamo la matrice che ha sulle colonne le componenti dei vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ e calcoliamone il determinante.

$$\det \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \overset{\text{1R}}{=} \det \left[\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{array}\right] + \det \left[\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{array}\right] = -1 \neq 0$$

Chiamiamo $\mathscr{A}$ la base canonica di $\mathbb{R}^3$, $\mathscr{B}$ la base costituita dai vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$, e $\mathscr{C}$ la base canonica di $\mathbb{R}^2$. Per come è definita f è immediato vedere che la matrice rappresentativa di f rispetto a $\mathscr{B}$ e $\mathscr{C}$ è data da

$$M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{C}}(f) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Per trovare la matrice rappresentativa di f rispetto a $\mathscr{A}$ e $\mathscr{C}$ dobbiamo moltiplicare a destra la matrice trovata per la matrice di transizione $M_{\mathscr{A}}^{\mathscr{B}}$. Tale matrice è l'inversa della matrice $M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{A}}$, che ha sulle colonne le componenti dei vettori di $\mathscr{B}$ sulla base canonica $\mathscr{A}$:

$$M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Troviamo l'inversa di tale matrice, di cui abbiamo già calcolato il determinante, con il metodo dei cofattori:

$$a'_{11} = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad a'_{12} = -\det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad a'_{13} = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$a'_{21} = -\det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad a'_{22} = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad a'_{23} = -\det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$a'_{31} = \det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad a'_{32} = -\det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad a'_{33} = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Svolgendo

$$a'_{11} = -1 \quad a'_{12} = 1 \quad a'_{13} = 0$$

$$a'_{21} = 1 \quad a'_{22} = -1 \quad a'_{23} = -1$$

$$a'_{31} = -1 \quad a'_{32} = 0 \quad a'_{33} = 1$$

Dobbiamo ora considerare la trasposta della matrice dei cofattori:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

e dividerla per il determinante, ottenendo

$$M_{\mathscr{A}}^{\mathscr{B}} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

La matrice $M_{\mathscr{A}}^{\mathscr{C}}(f)$ è quindi

$$M_{\mathscr{A}}^{\mathscr{C}}(f) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Esercizio 4

Scriviamo la matrice rappresentativa di T rispetto alle basi canoniche e riduciamola per righe

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ -1 & -1 & -5 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(-1) \\ E_{31}(1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{42}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{43}(-1)} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 1 & 3 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{-2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Il rango della matrice è 3, e quindi il nucleo è costituito dal solo vettore nullo.

Il vettore $(0,0,k,1)$ appartiene all'immagine se e solo se il sistema lineare di matrice

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 0 \\ -1 & -1 & -5 & k \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

ammette una soluzione

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 0 \\ -1 & -1 & -5 & k \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right] \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(-1) \\ E_{31}(1) \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & k \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{42}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & k \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{43}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & k \\ 0 & 0 & 0 & 1-k \end{array}\right]$$

Per il Teorema di Rouchè-Capelli ciò accade se e so se $k = 1$.

La matrice rappresentativa $M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{C}}(T)$ ha sulle colonne le componenti delle immagini dei vettori della base $\mathscr{B}$ sulla base canonica di $\mathbb{R}^4$, ed è quindi:

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 5 & 6 & 3 \\ -6 & -6 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Esercizio 5

Poiché $\mathscr{A}$ è la base canonica, è immediato trovare la matrice $M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{A}}$:

$$M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Per trovare la matrice $M_{\mathscr{A}}^{\mathscr{B}}$ calcoliamo l'inversa di $M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{A}}$:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{21}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{D_2(-1/2)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 1/2 & -1/2 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{23}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 1/2 & -1/2 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{12}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3/2 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 1/2 & -1/2 \end{array}\right].$$

La matrice $M_{\mathscr{A}}^{\mathscr{B}}$ è quindi

$$\begin{bmatrix} 3/2 & -1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} = 1/2 \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Per trovare le componenti di $q(x)$ sulla base $\mathscr{B}$ è ora sufficiente moltiplicare la matrice trovata per il vettore delle coordinate di $q(x)$ sulla base $\mathscr{A}$:

$$1/2 \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = 1/2 \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Esercizio 6

La matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^4$ è

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & k & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & k \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Calcoliamo il suo determinante:

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & k & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & k \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \overset{4R}{=} -\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & k \end{bmatrix} \overset{3R}{=} -\left(-\det \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + k \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right) =$$

$$-(-3+k) = -k+3$$

La funzione è invertibile se e solo se il determinante della matrice rappresentativa è diverso da zero, quindi per $k \neq 3$.

Detta $\mathscr{C}$ la base canonica di $\mathbb{R}^4$, è immediato costruire la matrice di passaggio $M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{C}}$:

$$M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Per trovare la matrice $M_{\mathscr{C}}^{\mathscr{B}}$ calcoliamo la sua inversa:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{21}(-1) \\ E_{31}(-1) \\ E_{41}(-1) \end{array} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{c} \longrightarrow \\ E_{32}(-1) \\ E_{42}(-1) \end{array}$$

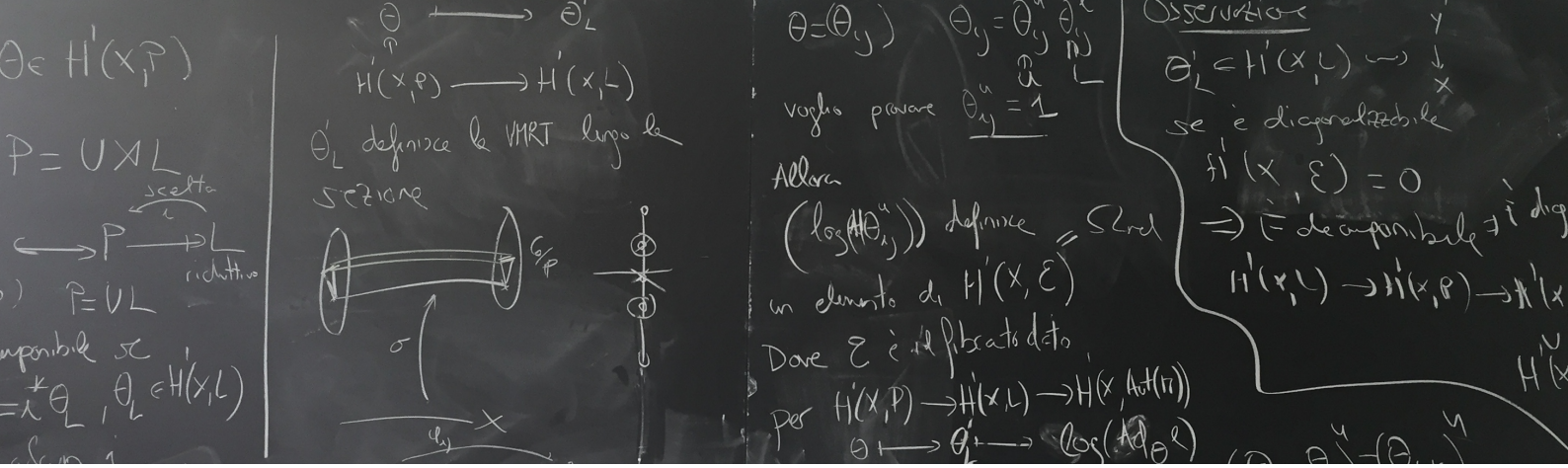
$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{43}(-1)} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

Abbiamo trovato che

$$M_{\mathscr{C}}^{\mathscr{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

La matrice cercata si ottiene come prodotto $M_{\mathscr{B}}(T) = M_{\mathscr{C}}^{\mathscr{B}} M_{\mathscr{C}}(T) M_{\mathscr{B}}^{\mathscr{C}}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$



9. Spazi vettoriali euclidei

Esercizi

1. Sia $V = M_2(\mathbb{R})$. Si verifichi che, indicata con Tr la traccia di una matrice, cioè la somma degli elementi della diagonale principale

$$A \cdot B = Tr(B^T A)$$

è un prodotto scalare su V.

* * *

2. Sia $U \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio vettoriale generato dai vettori

$$\mathbf{v}_1 = (0,1,1,0), \mathbf{v}_2 = (1,0,1,0), \mathbf{v}_3 = (0,1,0,1), \mathbf{v}_4 = (2,-3,0,-1)$$

Si trovi una base ortonormale di U.

* * *

3. Nello spazio vettoriale euclideo $\mathbb{R}^3$, sia dato il sottospazio vettoriale U di equazione cartesiana $x - y = 0$. Si determini una base ortonormale $\mathscr{A}$ di $\mathbb{R}^3$ i cui primi due elementi appartengano al sottospazio U.

* * *

4. Sia $U \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio vettoriale generato dai vettori

$$\mathbf{u}_1 = (2,-1,3,0), \quad \mathbf{u}_2 = (1,-2,0,1), \quad \mathbf{u}_3 = (0,3,3,-2)$$

e sia $W \subset \mathbb{R}^4$ il suo complemento ortogonale (cioè l'insieme dei vettori di $\mathbb{R}^4$ ortogonali a tutti i vettori di U.

i. Si trovi una base di U.

ii. Si trovi una base di W.

iii. Si completi la base di U trovata ad una base di $\mathbb{R}^4$.

Risposte

Esercizio 1

Si veda lo svolgimento.

Esercizio 2

i. $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1,0), \frac{1}{\sqrt{6}}(2,-1,1,0), \frac{1}{2\sqrt{3}}(1,1,-1,3)\right\}$.

Esercizio 3

i. $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0), (0,0,1), \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)\right\}$.

Esercizio 4

i. $\{(2,-1,3,0),(1,-2,0,1)\}$ **ii.** $\{(-2,-1,1,0),(1/3,2/3,0,1)\}$

iii. $\{(2,-1,3,0),(1,-2,0,1),(-2,-1,1,0),(1/3,2/3,0,1)\}$.

Svolgimento degli esercizi

Esercizio 1

Consideriamo due generiche matrici 2×2:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

Calcoliamo $A \cdot B$; svolgiamo innanzitutto il prodotto $B^T A$:

$$B^T A = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{21} \\ b_{12} & b_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11}a_{11} + b_{21}a_{21} & b_{11}a_{12} + b_{21}a_{22} \\ b_{12}a_{11} + b_{22}a_{21} & b_{12}a_{12} + b_{22}a_{22} \end{bmatrix}$$

Calcolando la traccia otteniamo:

$$A \cdot B = b_{11}a_{11} + b_{21}a_{21} + b_{12}a_{12} + b_{22}a_{22}.$$

Allo stesso modo

$$B \cdot A = a_{11}b_{11} + a_{21}b_{21} + a_{12}b_{12} + a_{22}b_{22}.$$

e quindi $A \cdot B = B \cdot A$.
In modo analogo verifichiamo che

$$(\lambda A) \cdot B = \lambda (b_{11}a_{11} + b_{21}a_{21} + b_{12}a_{12} + b_{22}a_{22}) = \lambda A \cdot B.$$

e la proprietà distributiva.
Per finire

$$A \cdot A = a_{11}^2 + a_{21}^2 + a_{12}^2 + a_{22}^2 \geq 0$$

ed uguale a zero se e solo se $a_{11} = a_{21} = a_{12} = a_{22} = 0$, cioè se e solo se A è la matrice nulla.

Esercizio 2

Cominciamo a ridurre a scala la matrice che ha sulle colonne i generatori di U, per trovare una sua base

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_{13}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{21}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{E_{32}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{43}(-1)} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{-1} & 1 & -3 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Una base per U è dunque costituita dai vettori che stanno nelle prime tre colonne della matrice: $\mathbf{v}_1 = (0,1,1,0), \mathbf{v}_2 = (1,0,1,0), \mathbf{v}_3 = (0,1,0,1)$. Per trovare una base ortonormale applichiamo a tali vettori il procedimento di Gram-Schmidt:

$$\begin{aligned}
\mathbf{a}'_1 &= \mathbf{v}_1 = (0,1,1,0) \\
\mathbf{a}'_2 &= \mathbf{v}_2 - \frac{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{a}'_1}{\|\mathbf{a}'_1\|^2}\,\mathbf{a}'_1 = \\
&= (1,0,1,0) - \frac{1}{2}(0,1,1,0) = \frac{1}{2}(2,-1,1,0) \\
\mathbf{a}'_3 &= \mathbf{v}_3 - \frac{\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{a}'_1}{\|\mathbf{a}'_1\|^2}\,\mathbf{a}'_1 - \frac{\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{a}'_2}{\|\mathbf{a}'_2\|^2}\,\mathbf{a}'_2 = \\
&= (0,1,0,1) - \frac{1}{2}(0,1,1,0) + \frac{1}{6}(2,-1,1,0) = \frac{1}{3}(1,1,-1,3)
\end{aligned}$$

La base ortonormale cercata si trova ora normalizzando i vettori :

$$\begin{aligned}
\mathbf{a}_1 &= \frac{\mathbf{a}'_1}{\|\mathbf{a}'_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1,0) \\
\mathbf{a}_2 &= \frac{\mathbf{a}'_2}{\|\mathbf{a}'_2\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2,-1,1,0) \\
\mathbf{a}_3 &= \frac{\mathbf{a}'_3}{\|\mathbf{a}'_3\|} = \frac{1}{2\sqrt{3}}(1,1,-1,3)
\end{aligned}$$

Esercizio 3

E' immediato constatare, risolvendo il sistema lineare $x - y = 0$, che il sottospazio U è generato da $\mathbf{u}_1 = (1,1,0)$ e $\mathbf{u}_2 = (0,0,1)$. Completiamo tale sistema ad una base di $\mathbb{R}^3$ aggiungendo un vettore che sia ortogonale a $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$. Imponendo l'ortogonalità troviamo $x + y = 0$ e $z = 0$, quindi possiamo prendere, ad esempio $\mathbf{u}_3 = (1,-1,0)$.
I vettori $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ e $\mathbf{u}_3$ formano una base ortogonale di $\mathbb{R}^3$. Normalizzandoli troviamo la base ortonormale cercata:

$$\begin{aligned}
\mathbf{a}_1 &= \frac{\mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0) \\
\mathbf{a}_2 &= \frac{\mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_2\|} = (0,0,1) \\
\mathbf{a}_3 &= \frac{\mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)
\end{aligned}$$

Esercizio 4

Per trovare una base di U consideriamo la matrice che ha sulle colonne i generatori di U e riduciamola in forma a scalini:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 3 \\ 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ E_{21}(1/2) \\ E_{31}(-3/2) \\ \\ \end{matrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3/2 & 3 \\ 0 & -3/2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ E_{32}(-1) \\ E_{42}(2/3) \\ \\ \end{matrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3/2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango due ed i pivot sono nelle prime due colonne, quindi una base di U è costituita da $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$.

I vettori di W sono i vettori di $\mathbb{R}^4$ ortogonali ai vettori della base trovata, quindi sono i vettori $\mathbf{w} = (x,y,z,t)$ tali che $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{w} = 0$ e $\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{w} = 0$. Esplicitando le due condizioni troviamo

$$\begin{cases} 2x - y + 3z &= 0 \\ x - 2y + w &= 0 \end{cases}$$

Risolviamo il sistema omogeneo per trovare una base di W

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \overset{E_{21}(-1/2)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & -3/2 & -3/2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} D_1(1/2) \\ D_2(-2/3) \end{matrix} \overset{}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 3/2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2/3 \end{bmatrix} \overset{E_{12}(1/2)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 & 2 & -1/3 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & -2/3 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni dipendono dalle due variabili libere z, w, e si scrivono come

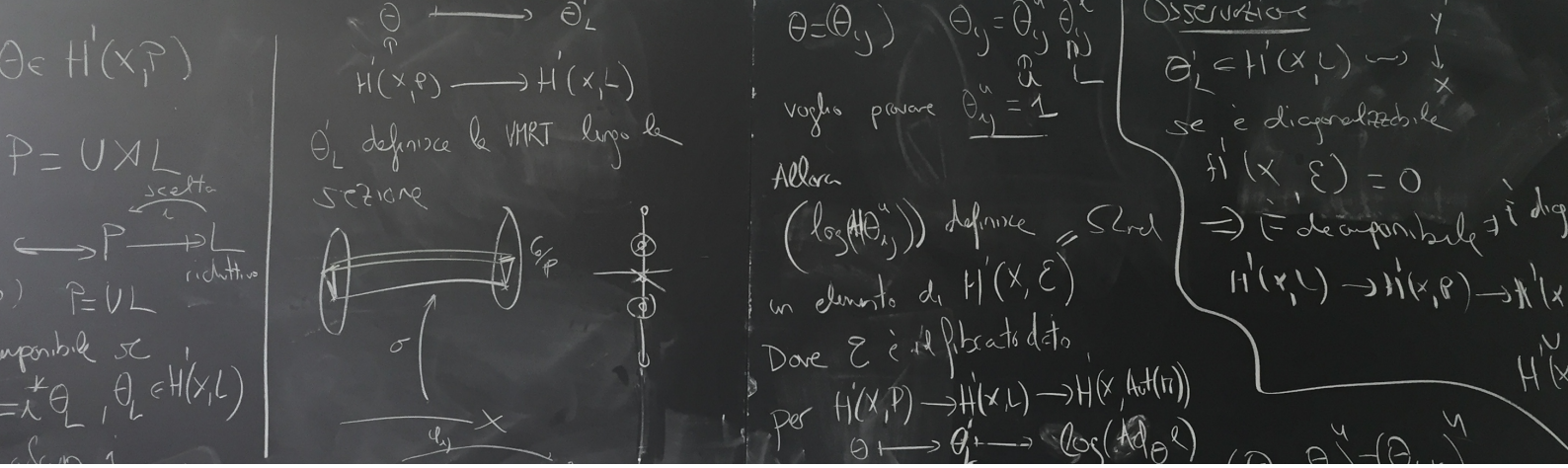
$$\begin{bmatrix} -2z + w/3 \\ -z + 2w/3 \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2z \\ -z \\ z \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w/3 \\ 2w/3 \\ 0 \\ w \end{bmatrix} = z \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + w \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Una base per W è quindi $\{(-2,-1,1,0),(1/3,2/3,0,1)\}$.

Essendo W il complemento ortogonale di U, possiamo completare la base di U aggiungendo i vettori della base di W, e quindi trovare la base di $\mathbb{R}^4$ data da

$$\mathscr{B} = \{(2,-1,3,0),(1,-2,0,1),(-2,-1,1,0),(1/3,2/3,0,1)\}.$$

In alternativa è possibile procedere come di consueto, costruendo la matrice che ha sulle colonne i vettori $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ e i vettori della base canonica, riducendola a scalini, e aggiungendo a $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$ i vettori della base canonica che si trovano nelle colonne corrispondenti ai pivot.



10. Diagonalizzazione

Esercizi

1. Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare definita ponendo

$$f(x,y,z) = (x+z, y+z, x+y),$$

si provi che f è diagonalizzabile e si trovi una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di f. Sia A la matrice rappresentativa di f rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^3$. Si calcoli A^5.

* * *

2. Per quali valori del parametro reale k la funzione lineare $f_k : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & k-1 & 4 \\ 1 & 0 & k & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

è diagonalizzabile?

* * *

3. Sia $V = \mathbb{R}_2[x]$ lo spazio vettoriale dei polinomi in x a coefficienti reali e grado al più due. Sia $f : V \to V$ l'applicazione lineare tale che

$$\begin{aligned} f(x^2) &= x^2 + x \\ f(x) &= x^2 + 2x - 1 \\ f(1) &= -x + 1 \end{aligned}$$

Si provi che f è diagonalizzabile e si trovi una base di V formata da autovettori di f.

* * *

4. Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Si trovi una base ortonormale di autovettori di f.

* * *

5. Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è

$$A = \begin{bmatrix} 8 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

Si trovi una base ortogonale di autovettori di f.

Risposte

Esercizio 1

i. $\{(-1,1,0),(1,1,1),(-1/2,-1/2,1)\}$ **ii.** $A^5 = \begin{bmatrix} 11 & 10 & 11 \\ 10 & 11 & 11 \\ 11 & 11 & 10 \end{bmatrix}$

Esercizio 2

i. Per $k \neq 1,2$

Esercizio 3

i. f è diagonalizzabile

ii. Una base di $\mathbb{R}_2[x]$ costituita da autovettori di f è $\{-x^2+x+1, x^2+1, -x^2-2x+1\}$

Esercizio 4

i. $\left\{(1,0,0), \frac{\sqrt{2}}{2}(1,0,1), \frac{\sqrt{2}}{2}(-1,0,1)\right\}$

Esercizio 5

i. $\left\{(-1/2,-1,1),(-2,1,0), \frac{1}{5}(2,4,5)\right\}$

Svolgimento degli esercizi

Esercizio 1

La matrice rappresentativa di f rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^3$ è

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Il polinomio caratteristico di f è quindi

$$\chi_f(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{bmatrix} \overset{\text{1R}}{=} (1-\lambda)\det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} 0 & 1-\lambda \\ 1 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= (1-\lambda)(-\lambda+\lambda^2-1) - (1-\lambda) = (1-\lambda)(\lambda^2-\lambda-2) = (1-\lambda)(\lambda-2)(\lambda+1).$$

Il polinomio caratteristico di f è quindi totalmente riducibile; inoltre la molteplicità algebrica è uguale a uno per tutti gli autovalori. Segue quindi che f è diagonalizzabile.

Per trovare una base di autovettori dobbiamo trovare basi per tutti gli autospazi. La base cercata sarà l'unione delle basi degli autospazi.

$\boxed{E(1)}$

Dobbiamo trovare le soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice è $A-I$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \overset{S_{13}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \overset{E_{32}(-1)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{E_{12}(1)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni dipendono dalla variabile libera y e sono $x = -y, z = 0$, cioè $y(-1,1,0)$. Il vettore $(-1,1,0)$ è una base di $E(1)$.

$\boxed{E(2)}$

Dobbiamo trovare le soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice è $A-2I$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \overset{E_{31(1)}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \overset{E_{32}(1)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{\substack{D_2(-1) \\ D_1(-1)}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni dipendono dalla variabile libera x e sono $x = z, y = z$, cioè $z(1,1,1)$. Il vettore $(1,1,1)$ è una base di $E(2)$.

$\boxed{E(-1)}$

Dobbiamo trovare le soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice è $A+I$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \overset{E_{31(-1/2)}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1/2 \end{bmatrix} \overset{E_{32}(-1/21)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{\substack{D_2(1/2) \\ D_1(1/2)}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni dipendono dalla variabile libera z e sono $x=-z/2, y=-z/2$, cioè $z(-1/2,-1/2,1)$. Il vettore $(-1/2,-1/2,1)$ è una base di $E(-1)$.

Una base di autovettori di f è quindi data da $\mathscr{B}=\{(-1,1,0),(1,1,1),(-1/2,-1/2,1)\}$.

Sia $\mathscr{C}$ la base canonica di $\mathbb{R}^3$. Ricordiamo che

$$A := M_{\mathscr{C}}(f) = M^{\mathscr{C}}_{\mathscr{B}} M_{\mathscr{B}}(f) M^{\mathscr{B}}_{\mathscr{C}}.$$

La matrice $C := M^{\mathscr{C}}_{\mathscr{B}}$ è la matrice che ha sulle colonne le componenti degli elementi di $\mathscr{B}$:

$$C = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1/2 \\ 1 & 1 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

e la sua inversa di C è (esercizio):

$$C^{-1} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} -3/2 & 3/2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

La matrice $M_{\mathscr{B}}(f)$ è la matrice che ha sulla diagonale gli autovalori di f, ordinati coerentemente con gli elementi della base:

$$M_{\mathscr{B}}(f) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Pertanto

$$A = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} -1 & 1 & -1/2 \\ 1 & 1 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -3/2 & 3/2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix},$$

e quindi

$$A^5 = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} -1 & 1 & -1/2 \\ 1 & 1 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 32 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -3/2 & 3/2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 10 & 11 \\ 10 & 11 & 11 \\ 11 & 11 & 10 \end{bmatrix}$$

Esercizio 2

Calcoliamo innanzitutto il polinomio caratteristico di f:

$$\chi_f(t) = \begin{bmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & k-1 & 4 \\ 1 & 0 & k-\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix} \overset{4R}{=} (1-\lambda)\det\begin{bmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & k-1 \\ 1 & 0 & k-\lambda \end{bmatrix} =$$

$$\overset{1R}{=} (1-t)(2-t)\det\begin{bmatrix} 1-\lambda & k-1 \\ 0 & k-\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda)^2(2-\lambda)(k-\lambda).$$

Dobbiamo considerare separatamente i casi $k=1$, $k=2$ e $k\neq 1,2$.

$\boxed{k=1}$

La funzione f_1 ha due autovalori: $\lambda_1=1$, con molteplicità algebrica 3 e $\lambda_2=2$, con molteplicità algebrica 1. Andiamo a calcolare la dimensione dell'autospazio $E(1)$, che è il nucleo della funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(-1)} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2, quindi la dimensione del nucleo è $4-2=2$. Pertanto $3=a(1)\neq g(1)=2$ e la funzione lineare f_1 non è diagonalizzabile.

$\boxed{k=2}$

La funzione f_2 ha due autovalori: $\lambda_1=1$, con molteplicità algebrica 2 e $\lambda_2=2$, con molteplicità algebrica 2. Andiamo a calcolare la dimensione dell'autospazio $E(1)$, che è il nucleo della funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(-1)} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2, quindi la dimensione del nucleo è $4-2=2$. Pertanto $2=a(1)=g(1)=2$. Calcoliamo ora la dimensione dell'autospazio $E(2)$, che è il nucleo della funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{13}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{E_{21}(-1)} \\ E_{43}(1) \end{matrix} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 & 0 & 4 \\ 0 & \mathbf{-1} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 3, quindi la dimensione del nucleo è $4-3=1$. Pertanto $2=a(1)\neq g(1)=1$ e la funzione lineare f_2 non è diagonalizzabile.

$\boxed{k\neq 1,2}$

La funzione f_k ha tre autovalori: $\lambda_1=1$, con molteplicità algebrica 2, $\lambda_2=2$, con molteplicità algebrica 1 e $\lambda_3=k$, con molteplicità algebrica 1. L'unico autospazio da verificare è quello relativo all'autovalore 1; $E(1)$, che è il nucleo della funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & k-1 & 4 \\ 1 & 0 & k-1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{E_{32}(-1)} \\ E_{21}(-1) \end{matrix} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{k-1} & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2, quindi la dimensione del nucleo è $4-2=1$. Pertanto $2=a(1)=g(1)=2$; pertanto, per ogni autovalore di f si ha $a(\lambda)=g(\lambda)$ e la funzione lineare f_k è quindi diagonalizzabile per $k\neq 1,2$.

Esercizio 3

Scegliamo come base per lo spazio vettoriale V la base $\mathscr{B}=\{x^2,x,1\}$, e scriviamo la matrice rappresentativa di f rispetto a tale base, ponendo sulle colonne le componenti delle immagini dei vettori di $\mathscr{B}$:

$$M_{\mathscr{B}}(f)=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&2&-1\\0&-1&1\end{bmatrix}$$

Calcoliamo ora il polinomio caratteristico di f:

$$\chi_f(t)=\begin{bmatrix}1-t&1&0\\1&2-t&-1\\0&-1&1-t\end{bmatrix}\overset{1R}{=}(1-t)\det\begin{bmatrix}2-t&-1\\-1&1-t\end{bmatrix}-\det\begin{bmatrix}1&-1\\0&1-t\end{bmatrix}=$$

$$=(1-t)(2-3t+t^2-1)-(1-t)=(1-t)(t^2-3t)=t(1-t)(t-3)$$

Il polinomio caratteristico è totalmente riducibile, e tutti gli autovalori hanno molteplicità algebrica 1, quindi f è diagonalizzabile.

Per trovare una base di autovettori dobbiamo trovare basi per tutti gli autospazi. La base cercata sarà l'unione delle basi degli autospazi. Nel seguito, per evitare confusione con i polinomi, indicheremo le incognite, corrispondenti alle componenti dei vettori, con y,z e w

$\boxed{E(0)}$

Dobbiamo trovare le soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice è $M_{\mathscr{B}}(f)$;

$$\begin{bmatrix}1&1&0\\1&2&-1\\0&-1&1\end{bmatrix}\overset{E_{21}(-1)}{\longrightarrow}\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&-1\\0&-1&1\end{bmatrix}\overset{E_{32}(1)}{\longrightarrow}\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}\overset{E_{12}(-1)}{\longrightarrow}\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}$$

Le soluzioni del sistema sono quindi $(-w,w,w)=w(-1,1,1)$. Gli autovettori di f corrispondenti sono quindi i multipli scalari del polinomio $-x^2+x+1$, che costituisce una base di $E(0)$.

$\boxed{E(1)}$

Dobbiamo trovare le soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice è $M_{\mathscr{B}}(f)-I$;

$$\begin{bmatrix}0&1&0\\1&1&-1\\0&-1&0\end{bmatrix}\overset{S_{12}}{\longrightarrow}\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&-1&0\end{bmatrix}\overset{E_{32}(1)}{\longrightarrow}\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}\overset{E_{12}(-1)}{\longrightarrow}\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$$

Le soluzioni del sistema sono quindi $(w,0,w) = w(1,0,1)$. Gli autovettori di f corrispondenti sono quindi i multipli scalari del polinomio x^2+1, che costituisce una base di $E(1)$.

$\boxed{E(3)}$

Dobbiamo trovare le soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice è $M_{\mathscr{B}}(f) - 3I$;

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(1/2)} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1/2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(-2)} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1/2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \overrightarrow{D_1(-1/2)} \\ D_2(-2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(1/2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni del sistema sono quindi $(-w,-2w,w) = w(-1,-2,1)$. Gli autovettori di f corrispondenti sono quindi i multipli scalari del polinomio $-x^2-2x+1$, che costituisce una base di $E(3)$.

Una base di $\mathbb{R}_2[x]$ costituita da autovettori di f è dunque $\{-x^2+x+1, x^2+1, -x^2-2x+1\}$.

Esercizio 4

Il polinomio caratteristico di f è

$$\chi_f(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 2 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 2 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix} \overset{2R}{=} (\lambda-1) \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 1-\lambda \end{bmatrix} =$$

$$= (\lambda-1)((1-\lambda)^2-4) = (\lambda-1)(\lambda^2-2\lambda-3) = (\lambda-1)(\lambda-3)(\lambda+1).$$

Troviamo gli autospazi relativi ai tre autovalori trovati:

$\boxed{E(1)}$

Dobbiamo trovare le soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice è $A-I$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{S_{13}} \\ S_{23} \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{D_1(1/2)} \\ D_2(1/2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni dipendono dalla variabile libera y e sono $x=0, z=0$, cioè $y(0,1,0)$. Il vettore $\mathbf{v}_1 = (0,1,0)$ è una base di $E(1)$.

$\boxed{E(3)}$

Dobbiamo trovare le soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice è $A-3I$

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{13}(1)} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{D_1(-1/2)} \\ D_1(-1/2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni dipendono dalla variabile libera z e sono $x = z, y = 0$, cioè $z(1,0,1)$. Il vettore $\mathbf{v}_2 = (1,0,1)$ è una base di $E(3)$.

$\boxed{E(-1)}$

Dobbiamo trovare le soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice è $A+I$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{13}(-1)} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{D_1(1/2)} \\ D_1(1/2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni dipendono dalla variabile libera z e sono $x = -z, y = 0$, cioè $z(-1,0,1)$. Il vettore $\mathbf{v}_3 = (-1,0,1)$ è una base di $E(-1)$.

I vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ costituiscono una base di autovettori di $\mathbb{R}^3$; poiché sono autovettori relativi ad autovalori diversi, sono già ortogonali a coppie (Cf. **??**). Per ottenere la base ortonormale cercata è quindi sufficiente normalizzarli:

$$\mathbf{a}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|} = (1,0,0) \qquad \mathbf{a}_2 = \frac{\mathbf{v}_2}{\|\mathbf{v}_2\|} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1,0,1) \qquad \mathbf{a}_3 = \frac{\mathbf{v}_3}{\|\mathbf{v}_3\|} = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1,0,1).$$

I vettori $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ formano la base ortonormale cercata.

Esercizio 5

Il polinomio caratteristico di f è

$$\chi_f(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 8-\lambda & -2 & 2 \\ -2 & 5-\lambda & 4 \\ 2 & 4 & 5-\lambda \end{bmatrix} \overset{\text{1R}}{=}$$

$$= (8-\lambda)\det \begin{bmatrix} 5-\lambda & 4 \\ 4 & 5-\lambda \end{bmatrix} + 2\det \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 2 & 5-\lambda \end{bmatrix} + 2\det \begin{bmatrix} -2 & 5-\lambda \\ 2 & 4 \end{bmatrix} =$$

$$= (8-\lambda)(\lambda^2 - 10\lambda + 9) + 2(2\lambda - 18) + 2(2\lambda - 18) = (8-\lambda)(\lambda-9)(\lambda-1) + 8(\lambda-9) =$$

$$= (\lambda-9)(-\lambda^2 + 9\lambda - 8 + 8) = -\lambda(\lambda-9)^2$$

Troviamo gli autospazi relativi ai due autovalori trovati:

$\boxed{E(0)}$

Dobbiamo trovare le soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice è A

$$\begin{bmatrix} 8 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{E_{23}(1/4)} \\ E_{31}(-1/4) \end{matrix} \begin{bmatrix} 8 & -2 & 2 \\ 0 & 9/2 & 9/2 \\ 0 & 9/2 & 9/2 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(-1)} \begin{bmatrix} 8 & -2 & 2 \\ 0 & 9/2 & 9/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \overrightarrow{D_1(1/8)} \\ D_2(2/9) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -1/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(1/4)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni dipendono dalla variabile libera z e sono $x = -z/2, y = -z$, cioè $z(-1/2,-1,1)$. Il vettore $\mathbf{v}_1 = (-1/2,-1,1)$ è una base di $E(0)$.

$\boxed{E(9)}$

Dobbiamo trovare le soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice è $A - 9I$

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -2 & -4 & 4 \\ 2 & 4 & -4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{21}(-2) \\ E_{31}(2) \end{matrix} \begin{bmatrix} -1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{\longrightarrow}{D_1(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni dipendono dalle due variabili libere y, z e sono $x = -2y + 2z$, cioè $y(-2,1,0) + z(2,0,1)$. I vettori $\mathbf{v}_2 = (-2,1,0)$ e $\mathbf{v}_3 = (2,0,1)$ formano una base di $E(9)$.

Il vettore $\mathbf{v}_1$ è ortogonale a $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$, perché appartiene ad un autospazio diverso. I vettori $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ non lo sono. E' dunque necessario trovare una base ortogonale di $E(9)$ col procedimento di Gram-Schmidt.

$$\mathbf{v}_3' = \mathbf{v}_3 - \frac{\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{v}_2}{\|\mathbf{v}_2\|^2}\,\mathbf{v}_2 = (2,0,1) - \frac{-4}{5}(-2,1,0) = \frac{1}{5}(2,4,5)$$

I vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3'$ formano la base ortogonale cercata. Se l'esercizio richiedesse una base ortonormale, sarebbe sufficiente normalizzare tali vettori.